

سامانه دارابان

Daraban Platform

مجموعه مستندات رسمی

بسته ارزیابی و اخذ گواهی نرم افزار

نسخه ۱/۰ - شهریور ۱۴۰۵

شماره	مستند	شرح
1	مستند معماری نرم افزار	فرضیات معماری، دیدگاه‌های منطقی/مورد کاربرد/پیاده‌سازی/استقرار/فرآیندی، کارایی، مقیاس‌پذیری و امنیت
2	مستند نیازمندی‌ها	نیازمندی‌های کارکردی، غیرکارکردی و نیازمندی‌ها/فرضیات دامنه‌ای
3	مستند راهنمای تست	استراتژی تست، پوشش آزمون‌ها، نحوه اجرا و سناریوهای تست دستی
4	مستند راهنمای کاربری	راهنمای ورود، داشبورد و سه ماژول اصلی همراه با تصاویر
5	اقرارنامه	مشخصات متقاضی، نوع گواهی، فهرست مستندات و تعهدات
6	قابلیت‌های پیاده‌سازی نشده	وضعیت فعلی ماژول‌ها و برنامه توسعه آینده

این مجموعه شامل مستندات رسمی سامانه دارابان برای فرآیند ارزیابی کیفیت نرم افزار است.

مستند معماری نرم افزار سامانه دارابان (Daraban)

عنوان	مشخصات
نام سامانه	دارابان (Daraban)
نسخه مستند	۱/۰
تاریخ	شهریور ۱۴۰۵
تهیه کننده	تیم فنی سامانه دارابان
نوع سامانه	سامانه تحت وب (Web Application)

۱. مقدمه و اهداف

سامانه دارابان، یک سامانه یکپارچه تحت وب برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) و مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات (ITAM) است. این سامانه با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای پشتیبانی، مدیریت دارایی‌ها، کشف شبکه، سرشماری خودکار تجهیزات، مدیریت مالی، مدیریت دانش و استقرار نرم افزار در سازمان طراحی و پیاده‌سازی شده است.

اهداف کلیدی سامانه عبارت‌اند از:

- ایجاد بستر واحد برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها، رویدادها، مشکلات و تغییرات (چرخه خدمات ITIL)؛
- مدیریت چرخه حیات دارایی‌های فناوری اطلاعات از خرید تا انهدام؛
- کشف خودکار تجهیزات شبکه و سرشماری خودکار سخت‌افزار و نرم‌افزار از طریق عامل (Agent) نصب‌شده روی سیستم‌ها؛
- ایجاد شفافیت مالی از طریق ثبت قراردادها، بودجه‌ها، خریدها و تأمین‌کنندگان؛
- گردآوری و اشتراک دانش سازمانی در قالب پایگاه دانش؛
- فراهم‌کردن بستر گزارش‌گیری و اطلاع‌رسانی.

این مستند مطابق چارچوب‌های مرجع معماری نرم‌افزار (دیدگاه‌های منطقی، مورد کاربرد، پیاده‌سازی، استقرار و فرآیندی) تهیه شده است.

۲. فرضیات معماری

- پلتفرم یکپارچه تحت وب: سامانه به‌صورت یک نرم‌افزار تحت وب (وب اپلیکیشن) با رابط کاربری مرورگری طراحی می‌شود و هیچ وابستگی به سامانه عامل (OS) خاصی برای کلاینت ندارد.
- استقرار مبتنی بر کانتینر: تمام اجزای سرور سامانه در قالب کانتینر (Docker) و با ابزار Docker Compose مستقر می‌شوند تا نصب، راه‌اندازی و ارتقا در محیط‌های مختلف یکسان باشد.
- زیرساخت داده رابطه‌ای: پایگاه داده اصلی سامانه، PostgreSQL است و دسترسی به داده‌ها از طریق ORM استاندارد (EF Core) انجام می‌شود.
- ارتباط ناهمزمان بین اجزا: ارتباط بین اجزای پشتیبان (پردازش سرشماری، ارزیابی قوانین، اطلاع‌رسانی، توزیع دستورات) از طریق صف پیام (Message Queue) و به‌صورت ناهمزمان انجام می‌شود تا قابلیت مقیاس‌پذیری و تحمل بار حفظ شود.

5. **خودکفایی عامل سرشماری:** عامل نصب‌شده روی سیستم‌ها باید در شبکه‌های داخلی سازمان کار کند و داده‌های سرشماری را به‌صورت دوره‌ای و با قابلیت فشرده‌سازی به سرور ارسال نماید.
6. **مدیریت دسترسی نقش‌محور و سطح نهاد:** سامانه از مدل احراز هویت مبتنی بر توکن (JWT) و کنترل دسترسی مبتنی بر نقش و سطح نهاد سازمانی بهره می‌گیرد.
7. **قابلیت رشد افقی:** اجزای بدون حالت (stateless) هستند تا بتوان در آینده نسخه‌های بیشتری از آن‌ها را برای مقیاس‌پذیری افقی راه‌اندازی کرد.
8. **امنیت به‌عنوان نیاز پایه:** کلیه ارتباطات خارجی باید احراز هویت شده، رمزنگاری شده و در برابر حملات رایج وب محافظت شوند.
9. **یکپارچگی دامنه از طریق رویداد:** ماژول‌ها به‌صورت مستقل توسعه می‌یابند و ارتباط بین آن‌ها تنها از طریق قراردادهای مشترک (Contracts) و رویدادهای دامنه انجام می‌شود.

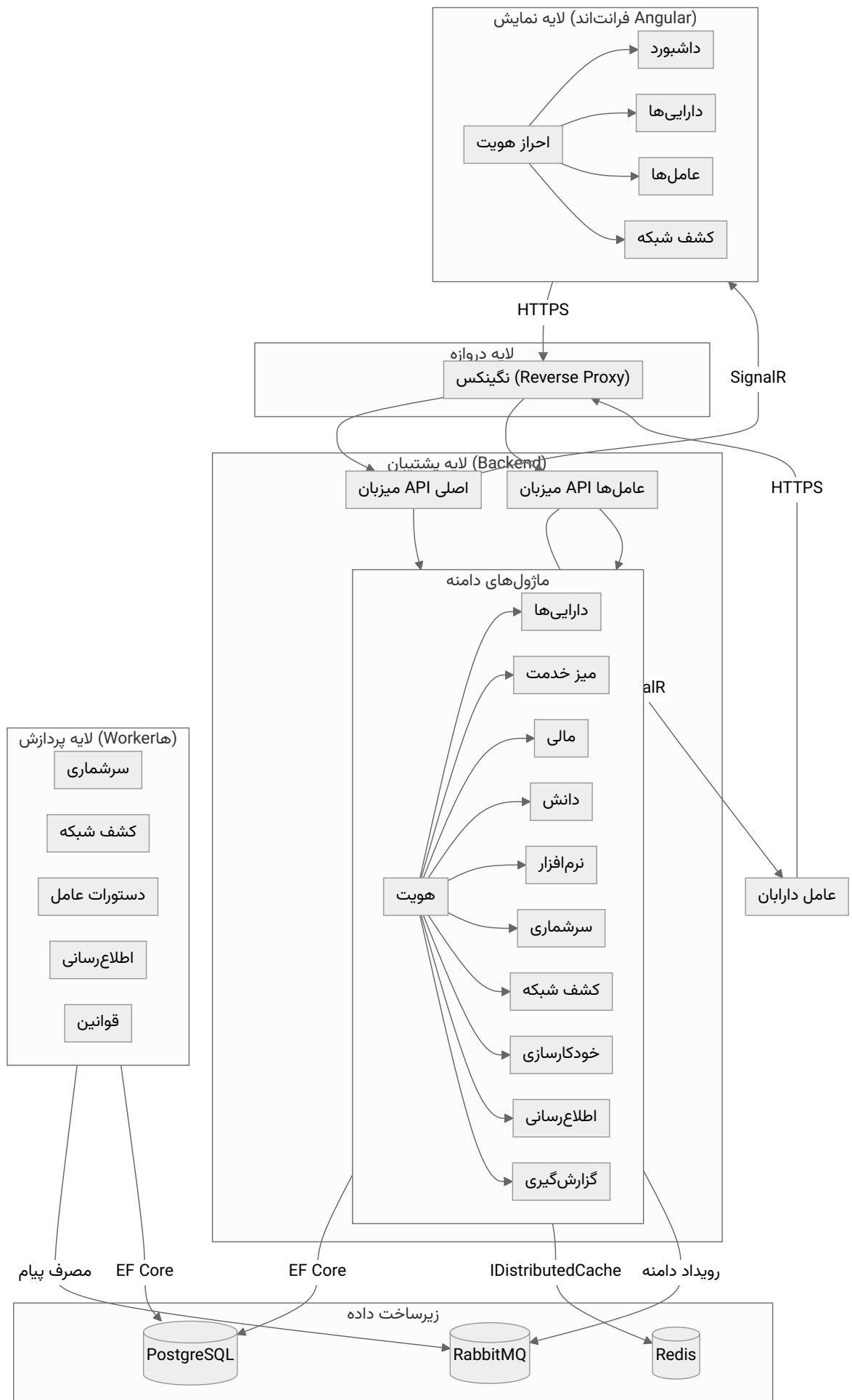
۳. دیدگاه منطقی

دیدگاه منطقی، ساختار اصلی سامانه را از منظر نیازمندی‌های کارکردی و ارتباط بین زیرسیستم‌ها، مولفه‌ها و کلاس‌های کلیدی نشان می‌دهد.

۳-۱. نمای کلی زیرسیستم‌ها

سامانه دارابان از زیرسیستم‌های زیر تشکیل شده است:

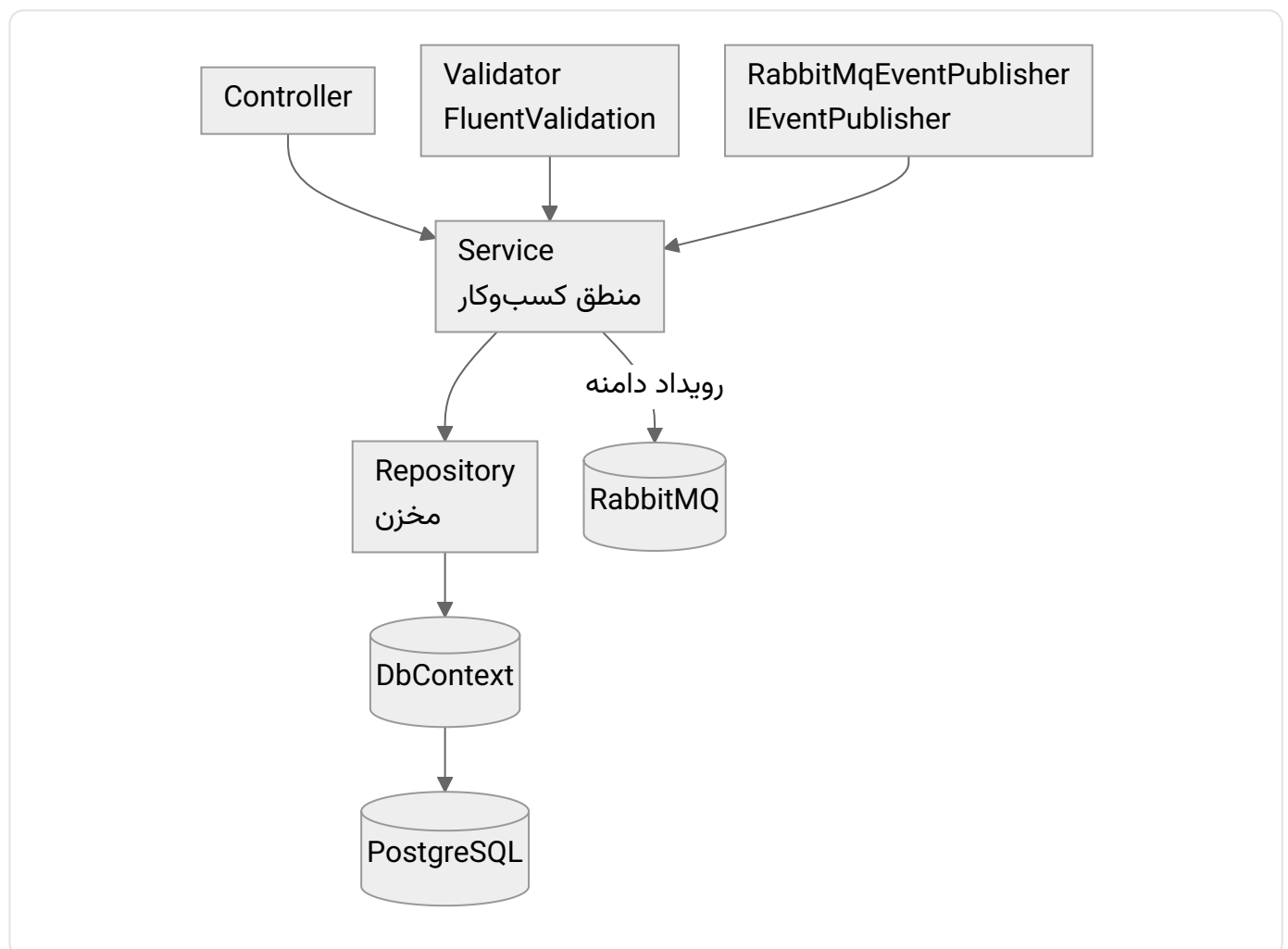
زیرسیستم	مسئولیت اصلی
هویت و دسترسی (Identity)	مدیریت کاربران، نقش‌ها، مجوزها، ورود/ثبت‌نام، توکن‌ها، عامل‌ها و سلسله‌مراتب نهاد سازمانی
دارایی‌ها (Assets)	مدیریت چرخه حیات دارایی، انواع/مدل‌ها/دسته‌های دارایی، تخصیص، مکان‌ها، سازندگان، فیلدهای سفارشی، ورود/خروج انبوه
سرشماری (Inventory)	دریافت و ذخیره‌سازی خام داده‌های سرشماری عامل‌ها و پردازش آن‌ها
میز خدمت (Service Desk)	مدیریت رویدادها، درخواست‌ها، مشکلات و تغییرات (تیکت‌ها)، وظایف، هزینه‌ها، تاریخچه و الگوها
مالی (Financial)	بودجه‌ها، قراردادها، خریدها، تأمین‌کنندگان و اطلاعات هزینه (Infocom)
دانش (Knowledge)	مقالات دانش، دسته‌بندی، بازخورد و ارتباط مقاله با تیکت
نرم‌افزار (Software)	محصولات نرم‌افزاری، مجوزها و نصب‌ها
کشف شبکه (Discovery)	تعریف محدوده‌ها، اجرای اسکن، قوانین واردات، اعتبارنامه‌های SNMP و دستگاه‌های کشف‌شده
خودکارسازی (Automation)	بستر اجرای قوانین و خودکارسازی فرآیندها
اطلاع‌رسانی (Notifications)	صف‌بندی و توزیع اطلاع‌رسانی‌ها
گزارش‌گیری (Reporting)	بستر تولید و ارائه گزارش‌های مدیریتی
عامل دارابان (Agent)	سرشماری محلی، کشف شبکه، دستورات از راه دور، استقرار نرم‌افزار، Wake-on-LAN و جمع‌آوری داده



۳-۳. معماری لایه‌ای درون ماژول

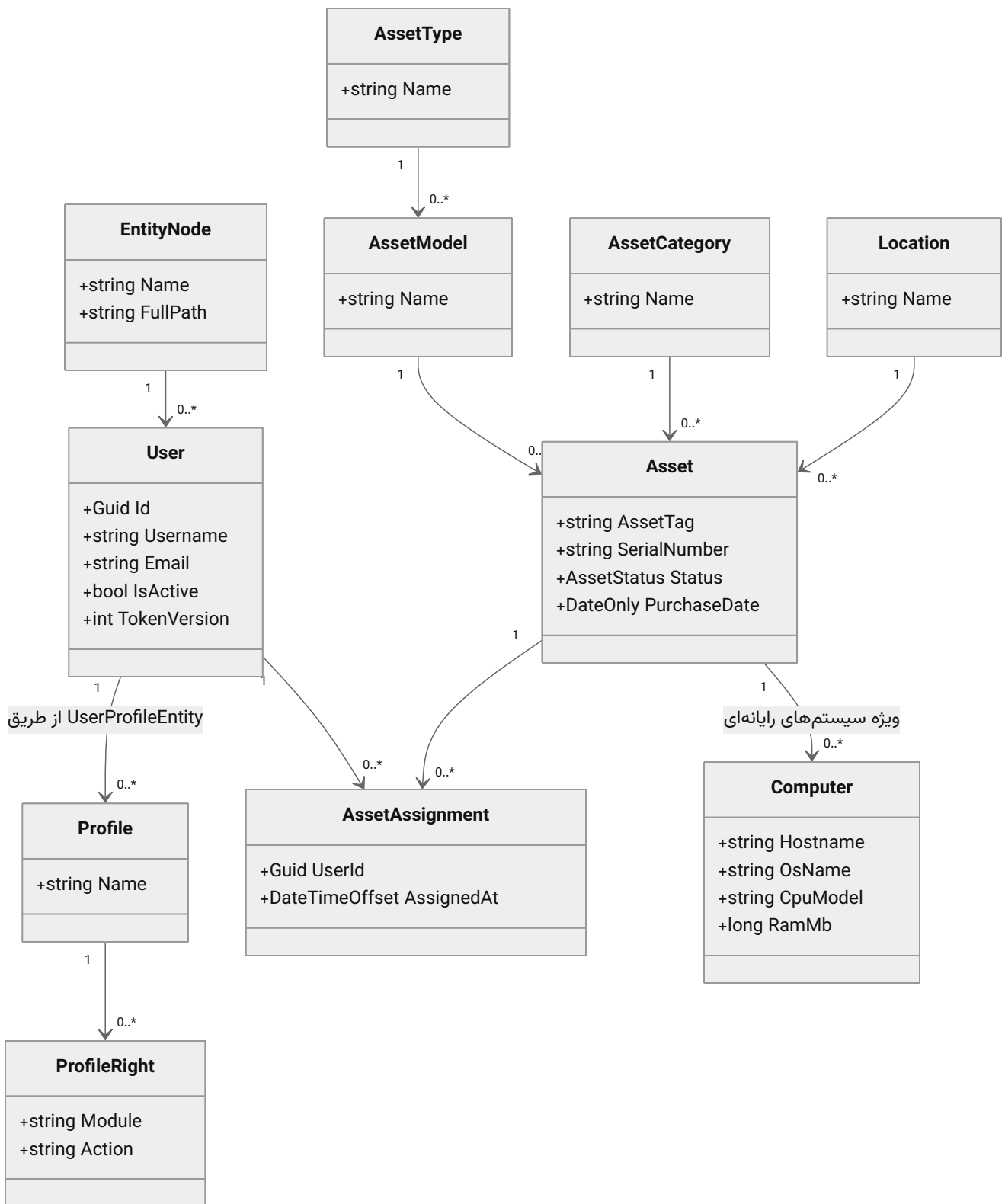
هر ماژول دامنه از سه لایه مستقل تشکیل شده است که ارتباط آن‌ها یک‌طرفه است (لایه بالایی به پایینی وابسته است و نه برعکس):

- **لایه API (Daraban.Modules.*.Api):** شامل کنترلرهای REST، ثبت سرویس‌ها و AssemblyMarker برای کشف خودکار کنترلرها؛
- **لایه سرویس (Daraban.Modules.*.Services):** شامل منطق کسب‌وکار، DTOها، اعتبارسنجی (FluentValidation) و واسط‌ها؛
- **لایه داده (Daraban.Modules.*.Data):** شامل موجودیت‌ها (Entities)، پی‌کربندی‌های EF Core، مخازن (Repositories) و DbContext.

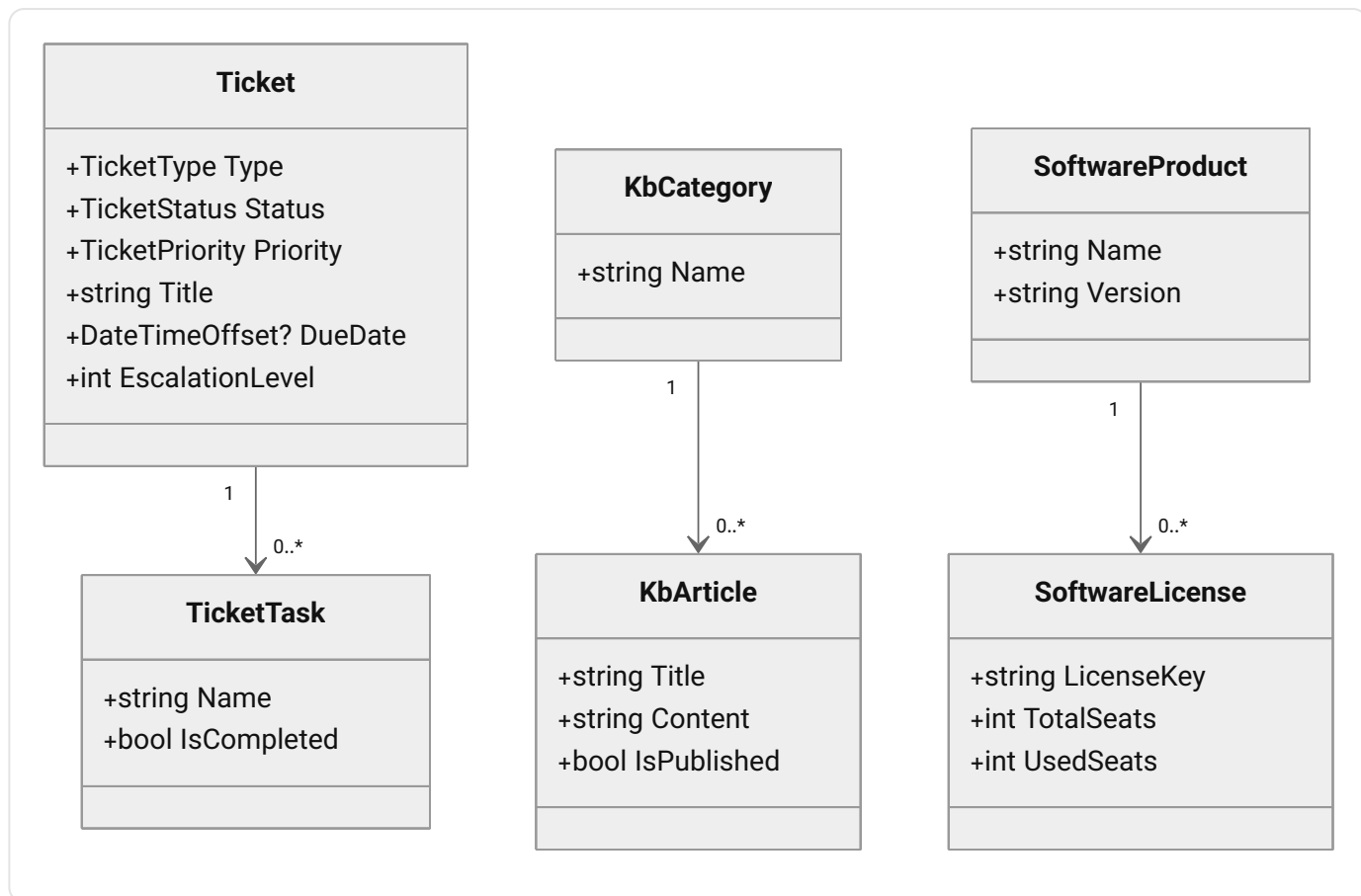


۳-۴. نمودار کلاس موجودیت‌های کلیدی

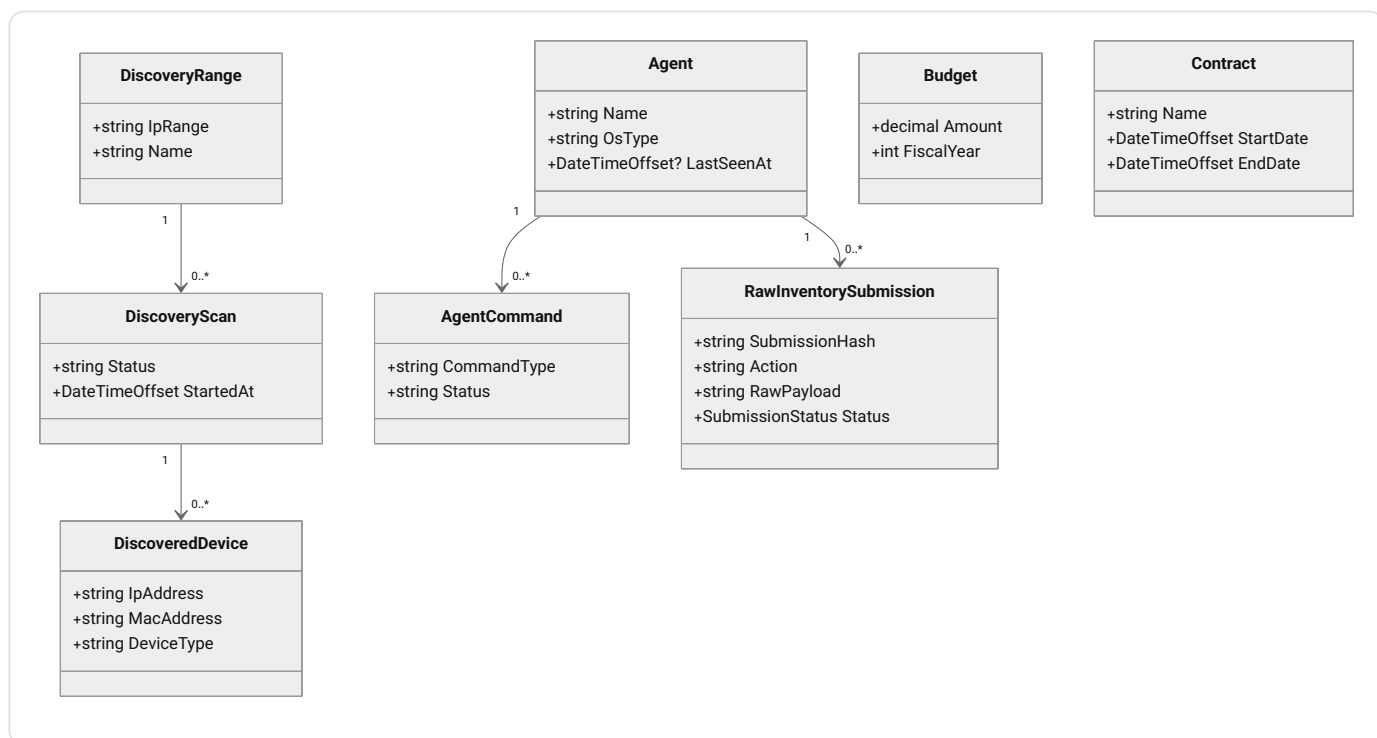
خوشه ۱ – هویت و دارایی‌ها:



خوشه ۲ – میز خدمت، دانش و نرم‌افزار:



خوشه ۳ – کشف شبکه، سرشماری و مالی:



۳-۵. ارتباط بین ماژول‌ها (قراردادهای مشترک)

ماژول‌ها به‌طور مستقیم به یکدیگر وابسته نیستند؛ ارتباطات بین‌ماژولی از طریق **رویدادهای دامنه** تعریف‌شده در پروژه `Daraban.Platform.Contracts` و انتشار آن‌ها روی `RabbitMQ` انجام می‌شود. نمونه‌هایی از این رویدادها:

- `AssetCreatedEvent` و `AssetLifecycleChangedEvent` (ماژول دارایی‌ها) – مسئول مدیریت دارایی‌ها

- RawInventoryReceivedEvent (ماژول سرشماری)؛
- TicketCreatedEvent و TicketRaisedEvent (ماژول میز خدمت).

۴. دیدگاه مورد کاربرد

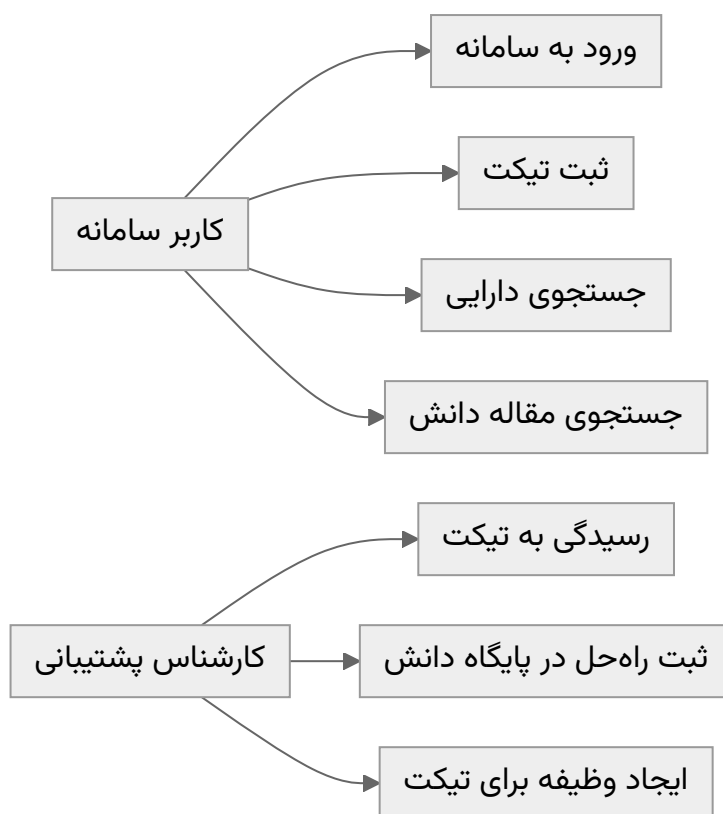
دیدگاه مورد کاربرد، کارکردهای اصلی سامانه را از منظر کنشگرها و موارد استفاده توصیف می‌کند.

۴-۱. کنشگرها (Actors)

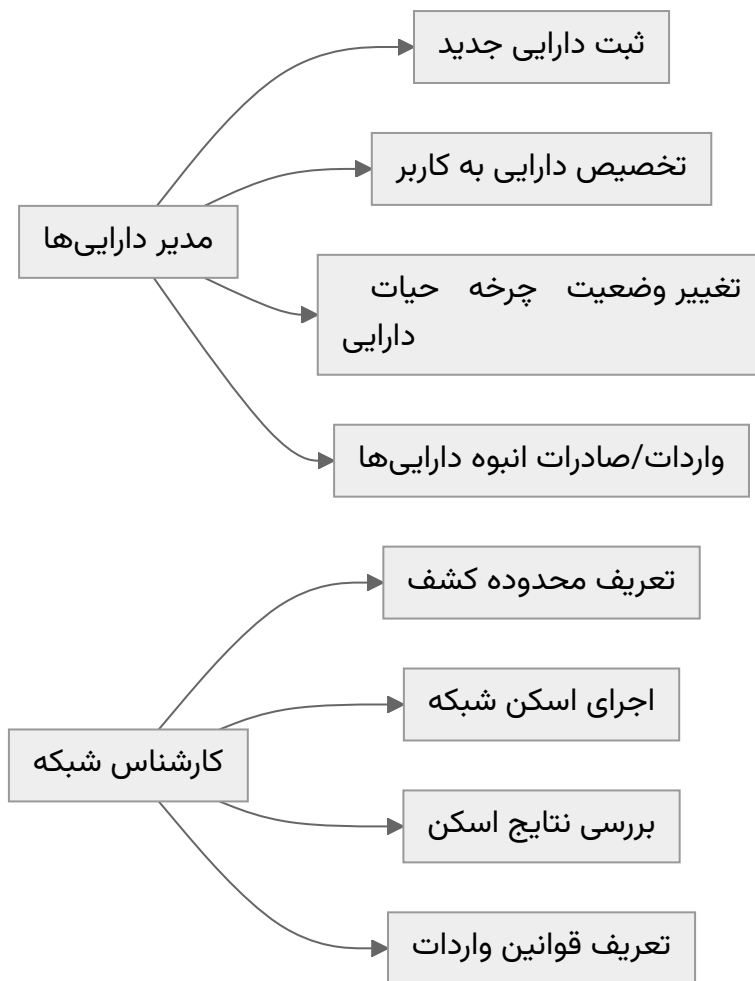
کنشگر	توصیف
کاربر سامانه	کاربری که با ثبت نام یا ورود وارد سامانه می‌شود
کارشناس پشتیبانی	مسئول رسیدگی به تیکت‌ها و ارائه خدمات به کاربران
مدیر دارایی‌ها	مسئول ثبت، تخصیص، نگهداری و امحای دارایی‌ها
مدیر سیستم	مسئول مدیریت کاربران، مجوزها و پیکربندی سامانه
کارشناس شبکه	مسئول تعریف محدوده‌های کشف و بررسی نتایج اسکن
کارشناس مالی	مسئول ثبت قراردادهای، بودجه‌ها و خریدها
عامل دارابان (Agent)	برنامه نصب شده روی سیستم‌های سازمان که داده سرشماری ارسال می‌کند و دستورات را دریافت می‌کند
مدیر سامانه (Admin)	مدیریت کلی سامانه و گزارش‌گیری

۴-۲. نمودار موارد کاربرد

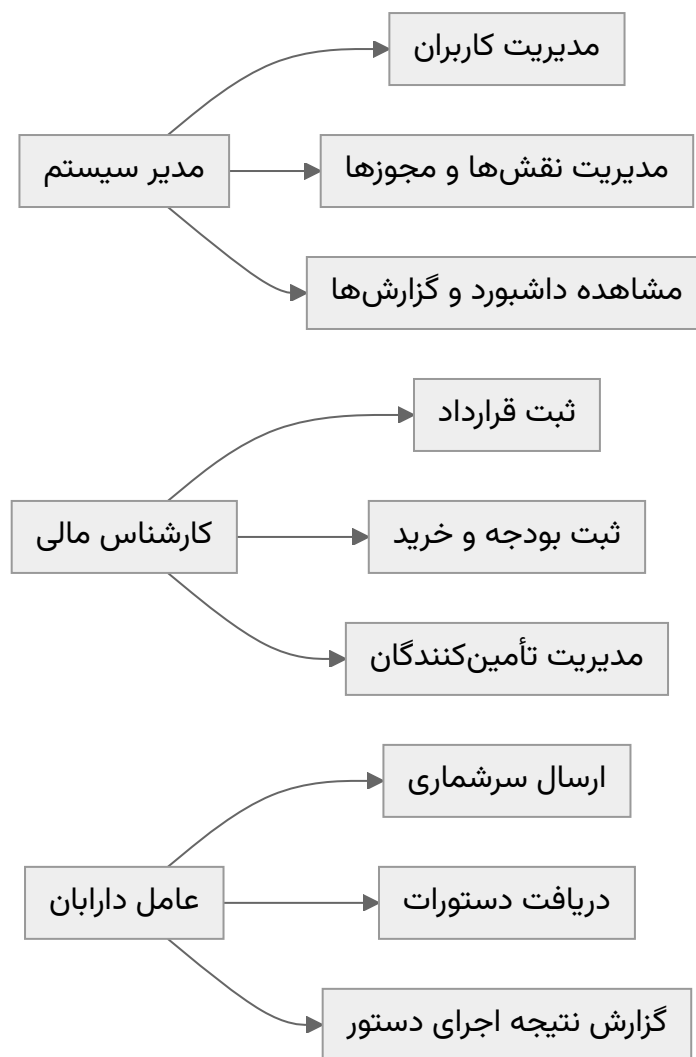
گروه ۱ – کاربر و کارشناس پشتیبانی:



گروه ۲ – مدیر دارایی‌ها و کارشناس شبکه:



گروه ۳ – مدیر سیستم، کارشناس مالی و عامل دارابان:

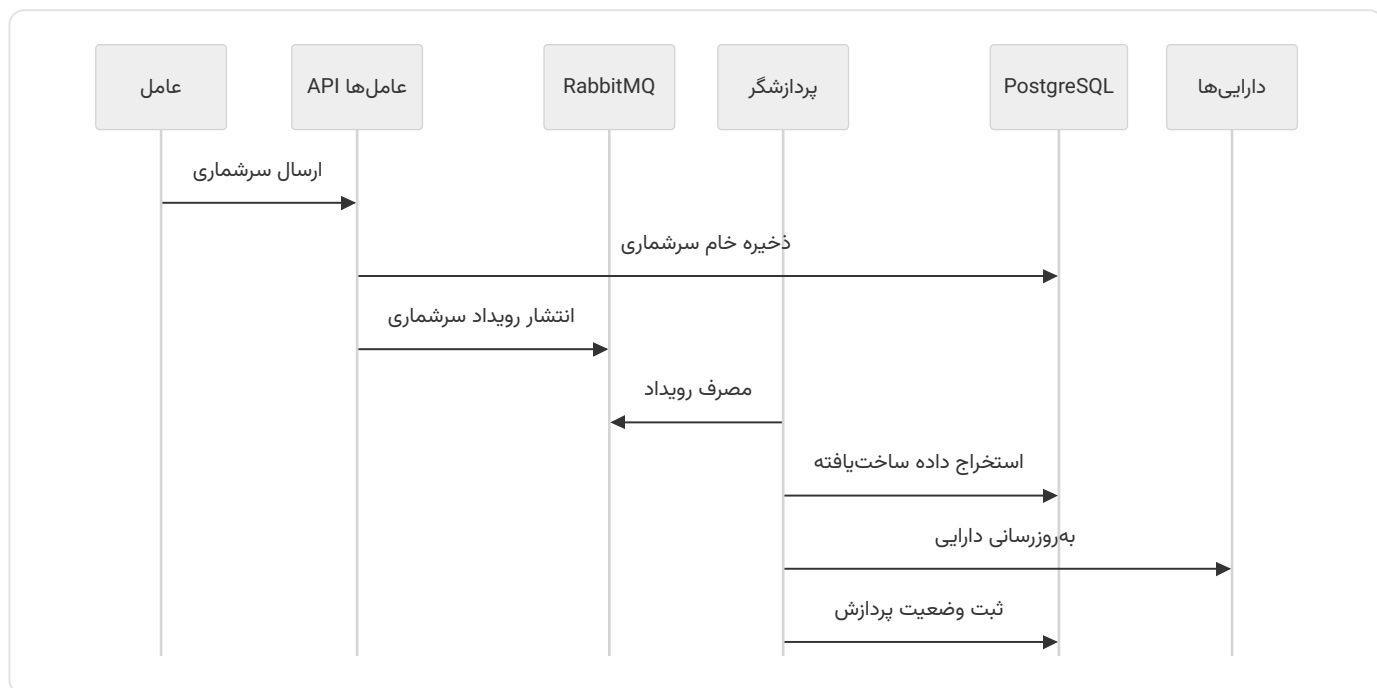


۳-۴. شرح مختصر موارد کاربرد کلیدی

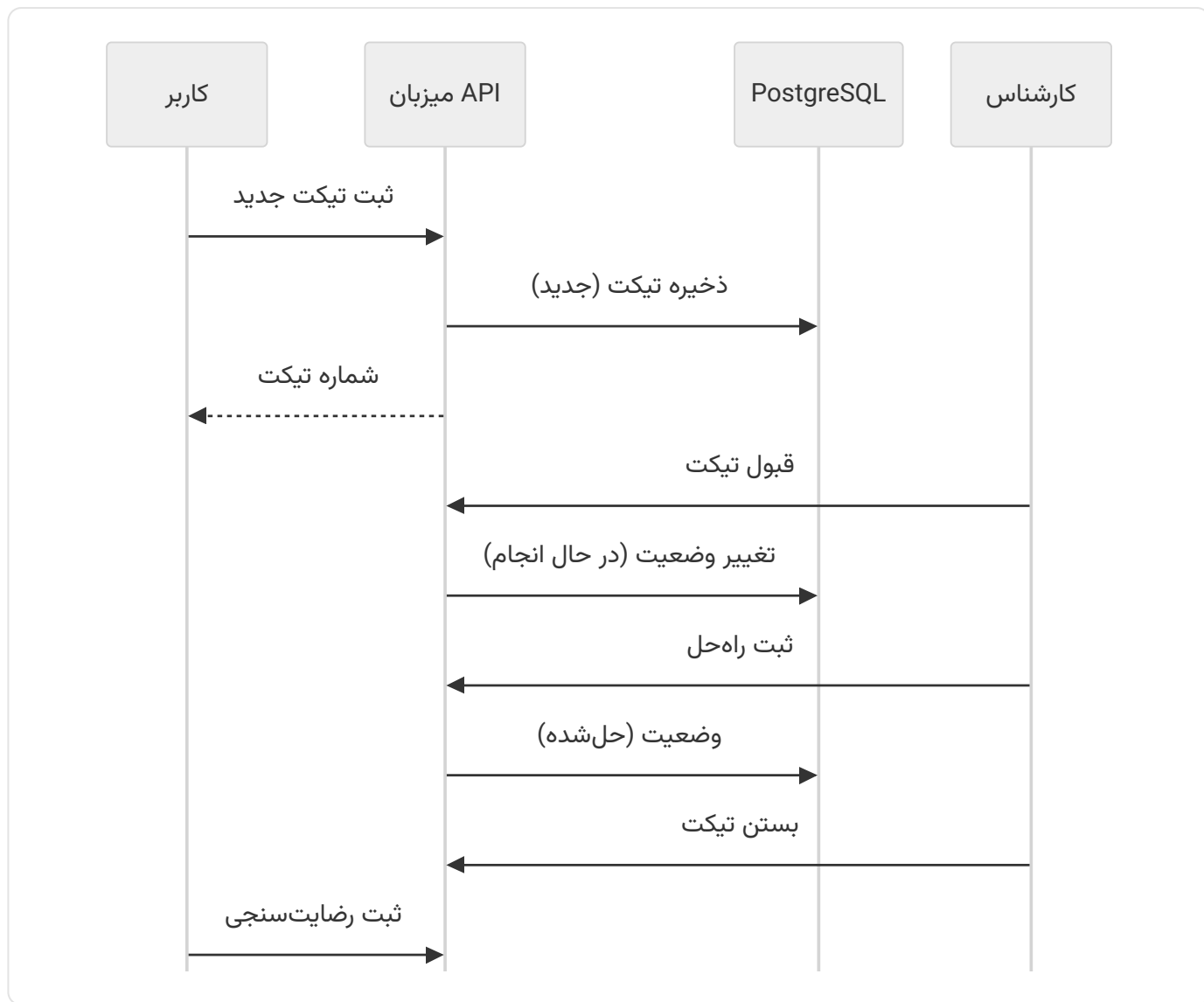
شناسه	مورد کاربرد	شرح
UC-01	ورود به سامانه	کاربر با نام کاربری/ایمیل و رمز عبور وارد می‌شود؛ توکن دسترسی و توکن تازه‌سازی صادر می‌شود.
UC-02	ثبت تیکت	کاربر با انتخاب نوع (رویداد/درخواست/مشکل/تغییر)، اولویت و توضیحات، تیکت ثبت می‌کند.
UC-05	رسیدگی به تیکت	کارشناس تیکت را بر عهده می‌گیرد، مراحل انجام را ثبت و در نهایت راه‌حل را اعمال و تیکت را می‌بندد.
UC-08	ثبت دارایی جدید	مدیر دارایی با انتخاب نوع، مدل، دسته، مکان و شماره اموال، دارایی را ثبت می‌کند.
UC-10	تغییر وضعیت چرخه حیات	انتقال دارایی بین وضعیت‌ها (انبار/در حال استفاده/تعمیر/بازنشسته/امحاشده) با ثبت تاریخچه.
UC-13	اجرای اسکن شبکه	کارشناس شبکه محدوده IP را تعریف و اسکن را برنامه‌ریزی یا اجرا می‌کند؛ نتایج پس از پردازش ثبت می‌شود.

شناسه	مورد کاربرد	شرح
UC-22	ارسال سرشماری	عامل دارابان به صورت دوره‌ای مشخصات سخت‌افزار و نرم‌افزار سیستم را جمع‌آوری و ارسال می‌کند.
UC-23	دریافت دستورات	عامل دستورات صف‌بندی‌شده (اجرای اسکریپت، استقرار نرم‌افزار و ...) را دریافت و اجرا می‌کند.

۴-۴. سناریوی کلیدی: جریان سرشماری خودکار



۴-۵. سناریوی کلیدی: چرخه تیکت



۵. دیدگاه پیاده سازی

دیدگاه پیاده سازی، فناوری های به کاررفته در بخش های فرانت اند و بک اند سامانه را مشخص می کند.

۵-۱. فناوری های بک اند

فناوری	حوزه
#C و ASP.NET Core بر پایه .NET 10	زبان و چارچوب
PostgreSQL 16 با EF Core 10 و Npgsql	پایگاه داده
Redis 7 (از طریق StackExchange.Redis / IDistributedCache)	کش توزیع شده
RabbitMQ 3 (انتشار و مصرف رویدادهای دامنه)	پیامرسانی
JWT (توکن دسترسی کوتاه مدت + توکن تازه سازی چرخشی) با امضای RSA؛ جریان OAuth2 client_credentials برای عامل ها	احراز هویت
مجوز مبتنی بر مجوز (Permission) با Policy Provider پویا و کش Redis	کنترل دسترسی
FluentValidation سامانه دارابان (Daraban) - مجموعه مستندات رسمی - نسخه ۱/۰	اعتبارسنجی

فناوری	حوزه
Swagger / Swashbuckle	مستندسازی API
Serilog (کنترل و فایل چرخشی)، Problem Details، مدیریت استثنای سراسری	ثبت رویداد و خطا
RabbitMQ و PostgreSQL، Redis برای Health Checks	گزارش خطا و سلامت
SignalR (هاب وضعیت عامل‌ها و هاب کنترل عامل‌ها)	ارتباط بلادرنگ
ASP.NET Core داخلی Rate Limiting	محدودسازی نرخ
CsvHelper (CSV) و ClosedXML (Excel)	ورود/خروج داده
SharpSnmpLib (SNMP) در عامل و کشف شبکه	شبکه
xUnit، Moq، Testcontainers (PostgreSQL)	آزمایش

۵-۲. فناوری‌های فرانت‌اند

فناوری	حوزه
Angular 21 (کامپوننت‌های مستقل)	چارچوب
Angular Material	کتابخانه رابط کاربری
NgRx Signals (Signal Store)	مدیریت حالت
TypeScript 5.9	زبان
RxJS	برنامه‌نویسی واکنشی
Lazy Loading	بارگذاری مسیرها
Karma + Jasmine	آزمایش
proxy.conf.json (ارسال به بک‌اند محلی)	پروکسی توسعه

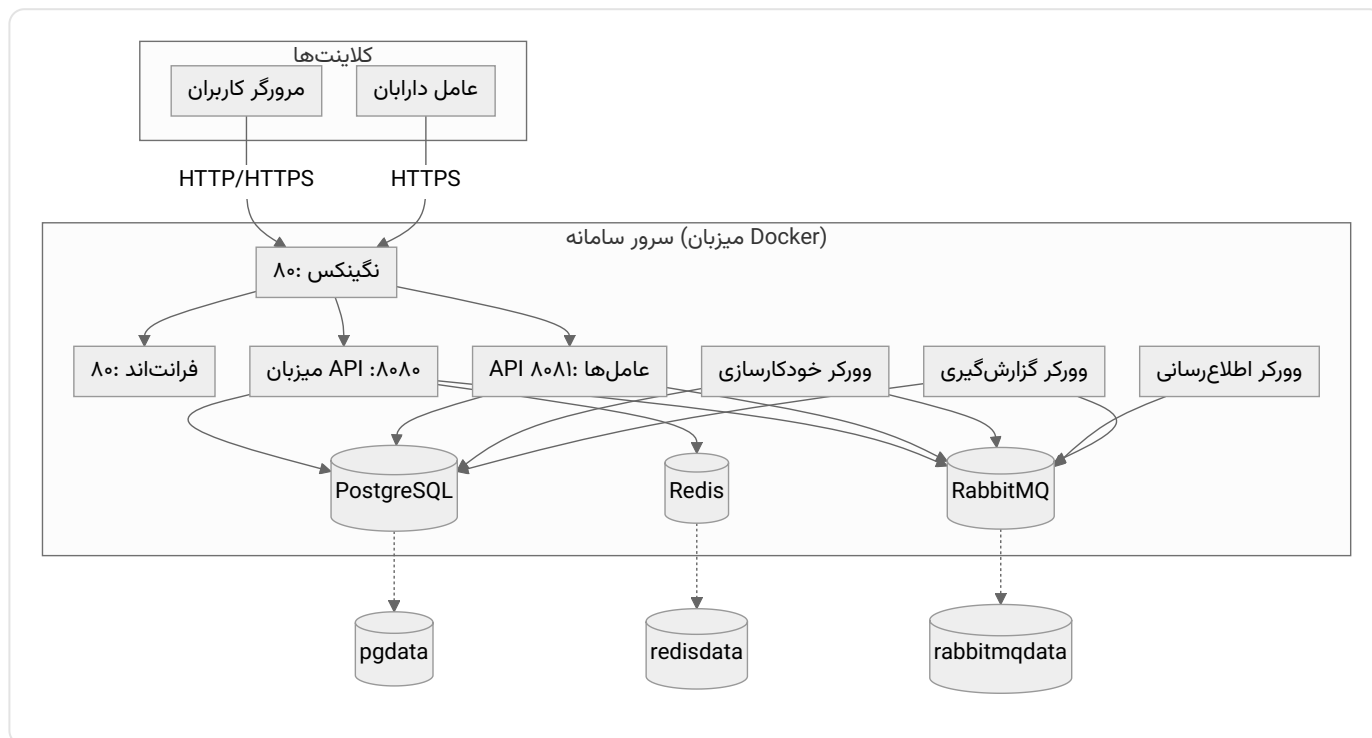
۵-۳. ساختار کد

مسیر	شرح
src/Modules/*	یازده ماژول دامنه، هرکدام با سه لایه Api / Services / Data
src/Host/Daraban.Host.Api	میزبان API اصلی سامانه (پورت ۸۰۸۰)
src/Host/Daraban.Host.AgentApi	میزبان API ارتباط با عامل‌ها (پورت ۸۰۸۱)
src/Workers/*	پنج سرویس پردازش پس‌زمینه (مصرف‌کننده‌های RabbitMQ)
src/Shared/*	قراردادهای مشترک، معماری مشترک، پیام‌رسانی، انتزاعات
src/Agent/*	عامل دارابان (کتابخانه هسته + CLI + سرویس)
frontend/	رابط کاربری Angular
docker/	Dockerfile ها و پیکربندی نگینکس

مسیر	شرح
tests/	آزمون‌های واحد و آزمون‌های معماری

۶. دیدگاه استقرار

سامانه دارابان به صورت مجموعه‌ای از کانتینرها بر روی یک یا چند سرور مستقر می‌شود. نمودار استقرار فعلی بر پایه Docker Compose به شرح زیر است:



۶-۱. سناریوهای استقرار

1. **استقرار توسعه محلی:** اجرای بک‌اند با `dotnet run`، فرانت‌اند با `ng serve` و زیرساخت داده با Docker Compose؛ احراز هویت در حالت توسعه بدون HTTPS الزامی.
2. **استقرار تولید تک‌سروری (سناریوی اصلی فعلی):** اجرای کامل با Docker Compose؛ نگی‌کس به عنوان دروازه ورود، مسیرهای `/api/` به میزبان API، مسیرهای `/agent/` به میزبان API عامل‌ها و مسیر `/hubs/` با پشتیبانی WebSocket به میزبان API هدایت می‌شوند. کلید امضای JWT از مسیر `certs/` در کانتینرها نصب می‌شود.
3. **استقرار گسترده (چشم‌انداز):** جداسازی میزبان‌ها و وورکرها روی چند سرور، قرارگیری میزبان‌ها پشت Load Balancer و استفاده از سرورهای اختصاصی برای PostgreSQL و Redis (با توجه به حالت بدون حالت بودن اجزا، مقیاس‌پذیری افقی میزبان‌ها امکان‌پذیر است).

۷. دیدگاه فرآیندی

فرآیندهای اجرایی سامانه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. **درخواست‌های همزمان (Synchronous):** تماس‌های REST از مرورگر به میزبان API برای عملیات‌های تعاملی مانند ورود، ثبت تیکت و مدیریت دارایی.
2. **فرآیندهای ناهمزمان (Asynchronous):** پردازش‌هایی که از طریق صف پیام انجام می‌شوند:

وورکر	رویداد مصرفی	عملکرد
InventoryProcessor	RawInventoryReceivedEvent	پردازش سرشماری‌های خام و استخراج داده ساخت‌یافته
Discovery	رویداد برنامه‌ریزی اسکن	اجرای اسکن شبکه (ICMP/ARP/SNMP) طبق زمان‌بندی
CommandDispatch	رویداد صدور دستور	ارسال دستور به عامل، پایش مهلت و دریافت نتیجه
NotificationDispatcher	رویداد اطلاع‌رسانی	توزیع اطلاع‌رسانی‌های صف‌بندی‌شده
RuleEvaluator	رویدادهای دامنه	ارزیابی قوانین و خودکارسازی تصمیم‌ها

همچنین ارتباط بلادرنگ از طریق SignalR برای نمایش وضعیت لحظه‌ای عامل‌ها (هاب AgentStatusHub) و صدور فرمان به عامل‌ها (هاب AgentControlHub) برقرار می‌شود.

۸. کارایی و مقیاس‌پذیری

- پردازش ناهمزمان: عملیات سنگین (پردازش سرشماری، اسکن شبکه، ارزیابی قوانین) از مسیر درخواست‌های وب جدا شده و در وورکرها انجام می‌شوند؛ در نتیجه پاسخ‌گویی API مستقل از بار پردازشی است.
- کش توزیع‌شده: مجموعه مجوزهای کاربران در Redis کش می‌شود و از مراجعه مکرر به پایگاه داده جلوگیری می‌کند.
- فشرده‌سازی و سرشماری لیزی: عامل با قابلیت gzip و توزیع تصادفی زمان ارسال (jitter) از هجوم همزمان ناوگان سیستم‌ها به سرور جلوگیری می‌کند.
- سرشماری بدون حالت (Stateless): میزبان‌ها و وورکرها بدون نگهداری وضعیت محلی طراحی شده‌اند و امکان اجرای چند نسخه برای مقیاس‌پذیری افقی وجود دارد.
- پایش سلامت: Health Check برای پایگاه داده، کش و صف پیام در مسیر /health/live و /health/ready ارائه شده است.
- محدودسازی نرخ: Rate Limiting برای حفاظت از API در برابر استفاده نادرست.

۹. امنیت

- احراز هویت مبتنی بر توکن: توکن‌های دسترسی JWT با امضای RSA (کلید PEM) صادر و اعتبار آن‌ها در هر درخواست بررسی می‌شود؛ توکن‌های تازه‌سازی به‌صورت چرخشی و با خانواده توکن مدیریت می‌شوند.
- ابطال فوری توکن: توکن‌ها حاوی token_version هستند؛ تغییر رمز عبور، خروج اجباری یا غیرفعال‌سازی کاربر بلافاصله توکن‌های قبلی را بی‌اعتبار می‌کند.
- قفل حساب: پس از ۵ بار ورود ناموفق، حساب به‌مدت ۱۵ دقیقه قفل می‌شود.
- هش رمز عبور: رمزهای عبور با الگوریتم امن هش‌سازی (ASP.NET Core Identity PasswordHasher) ذخیره می‌شوند.
- کنترل دسترسی: مدل مجوز مبتنی بر مجوزهای دامنه (module.action) با امکان تخصیص نقش و محدودسازی سطح نهاد سازمانی (Entity Scope)؛ مجوزها در Redis کش می‌شوند.
- امنیت عامل‌ها: عامل‌ها از توکن OAuth2 (client_credentials) استفاده می‌کنند؛ کلید API فقط به‌عنوان سازوکار انتقالی پشتیبانی می‌شود.
- رمزنگاری داده‌های حساس: اعتبارنامه‌های SNMP با رمزنگاری ذخیره می‌شوند.
- مقاومت در برابر حملات وب: مدیریت استثنای سراسری با Problem Details (بدون افشای جزئیات داخلی)، اعتبارسنجی ورودی با FluentValidation، محدودسازی نرخ و محافظت مسیرها با JWT.

- لاگ‌نگاری ساخت‌یافته: Serilog با پشتیبانی از شناسه ردیابی (TraceId) برای ممیزی و رفع اشکال.

۱۰. انطباق مستند با الزامات

الزام	وضعیت	محل پوشش
فرضیات معماری	✓	بخش ۲
دیدگاه منطقی	✓	بخش ۳
دیدگاه مورد کاربرد	✓	بخش ۴
دیدگاه پیاده‌سازی	✓	بخش ۵
دیدگاه استقرار (الزامی برای وب)	✓	بخش ۶
دیدگاه فرآیندی	✓	بخش ۷
کارایی و مقیاس‌پذیری	✓	بخش ۸
امنیت	✓	بخش ۹

مستند نیازمندی‌های سامانه دارابان (Daraban)

عنوان	مشخصات
نام سامانه	دارابان (Daraban)
نسخه مستند	۱/۰
تاریخ	شهریور ۱۴۰۵
تهیه‌کننده	تیم فنی سامانه دارابان
وضعیت	نهایی

۱. مقدمه و دامنه

این مستند، نیازمندی‌های سامانه دارابان را در سه گروه نیازمندی‌های کارکردی، نیازمندی‌های غیرکارکردی و نیازمندی‌ها و فرضیات دامنه‌ای توصیف می‌کند.

دامنه سامانه دارابان، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات سازمان است و شامل این حوزه‌های اصلی می‌شود: هویت و دسترسی، مدیریت دارایی‌ها، میز خدمت، مدیریت مالی، مدیریت دانش، مدیریت نرم‌افزار و مجوزها، کشف شبکه، سرشماری خودکار تجهیزات، خودکارسازی، اطلاع‌رسانی و گزارش‌گیری. یادداشت: نمودارهای کلاس، ERD و سایر نمودارهای مرتبط با مدل داده‌ها ارتباطی به این مستند ندارند و در مستند معماری نرم‌افزار (دیدگاه منطقی) ارائه شده‌اند.

۲. کنشگرهای سامانه

کنشگر	نقش
کاربر سامانه	استفاده‌کننده از خدمات سامانه (ثبت تیکت، مشاهده دارایی و دانش)
کارشناس پشتیبانی	رسیدگی به تیکت‌ها و ثبت دانش
مدیر دارایی‌ها	مدیریت چرخه حیات و تخصیص دارایی‌ها
کارشناس شبکه	مدیریت کشف شبکه و بررسی نتایج
کارشناس مالی	مدیریت قراردادهای، بودجه و خرید
مدیر سیستم	مدیریت کاربران، نقش‌ها و پیکربندی
عامل دارابان (Agent)	ارسال سرشماری و دریافت دستورات به‌صورت خودکار
مدیر سامانه	نظارت کلی و گزارش‌گیری

۳. نیازمندی‌های کارکردی

نیازمندی‌های کارکردی در قالب موارد کاربرد (Use Case) و بر اساس هر ماژول ارائه شده‌اند. نمودار موارد کاربرد و شرح موارد کلیدی در مستند معماری نرم‌افزار (بخش ۴) آمده است.

۳-۱. ماژول هویت و دسترسی

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-ID-01	سامانه باید امکان ثبت‌نام کاربر جدید (نام کاربری، ایمیل، نام نمایشی، رمز عبور) را فراهم کند.	بالا
FR-ID-02	سامانه باید امکان ورود (Login) با نام کاربری یا ایمیل و رمز عبور را فراهم کند.	بالا
FR-ID-03	سامانه باید پس از ورود، توکن دسترسی کوتاه‌مدت و توکن تازه‌سازی صادر و امکان تازه‌سازی خودکار نشست را فراهم کند.	بالا
FR-ID-04	سامانه باید امکان خروج و ابطال توکن‌ها را فراهم کند.	بالا
FR-ID-05	سامانه باید امکان مدیریت کاربران (ایجاد، ویرایش، فعال/غیرفعال‌سازی) را برای مدیر فراهم کند.	بالا
FR-ID-06	سامانه باید امکان تعریف نقش‌ها و تخصیص مجوزها (بر اساس ماژول و عملیات) را فراهم کند.	بالا
FR-ID-07	سامانه باید از سلسله‌مراتب نهاد سازمانی برای محدودسازی سطح دسترسی داده‌ها پشتیبانی کند.	متوسط
FR-ID-08	سامانه باید امکان مدیریت عامل‌ها (ثبت، مشاهده وضعیت، آخرین تماس) را فراهم کند.	بالا
FR-ID-09	سامانه باید امکان صدور دستور برای عامل‌ها و مشاهده نتیجه اجرا را فراهم کند.	بالا

۳-۲. ماژول مدیریت دارایی‌ها

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-AS-01	سامانه باید امکان ثبت دارایی جدید با ویژگی‌های پایه (شماره اموال، سریال، نوع، مدل، دسته، مکان، سازنده، تاریخ خرید) را فراهم کند.	بالا
FR-AS-02	سامانه باید امکان تعریف انواع دارایی، مدل‌ها، دسته‌ها، مکان‌ها و سازندگان را فراهم کند.	بالا
FR-AS-03	سامانه باید امکان تخصیص دارایی به کاربران و ثبت تاریخچه تخصیص را فراهم کند.	بالا
FR-AS-04	سامانه باید چرخه حیات دارایی (انبار، در حال استفاده، تعمیر، بازنشسته، امحاشده) را با ثبت تاریخچه وضعیت پشتیبانی کند.	بالا
FR-AS-05	سامانه باید امکان تعریف فیلدهای سفارشی برای دارایی‌ها را فراهم کند.	متوسط

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-AS-06	سامانه باید امکان پیوست مستند به دارایی را فراهم کند.	متوسط
FR-AS-07	سامانه باید امکان برقراری رابطه بین دارایی‌ها را فراهم کند.	متوسط
FR-AS-08	سامانه باید امکان واردات انبوه دارایی‌ها از فایل اکسل/CSV و صادرات را فراهم کند.	بالا
FR-AS-09	سامانه باید امکان ثبت و مدیریت سیستم‌های رایانه‌ای (مشخصات سخت‌افزار، سیستم عامل) را فراهم کند.	بالا
FR-AS-10	سامانه باید امکان جستجو و مشاهده جزئیات دارایی‌ها را فراهم کند.	بالا

۳-۳. ماژول میز خدمت

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-SD-01	سامانه باید امکان ثبت تیکت با انواع رویداد، درخواست، مشکل و تغییر را فراهم کند.	بالا
FR-SD-02	سامانه باید پارامترهای اولویت، تأثیر و فوریت را در تیکت نگهداری و امتیاز خودکار محاسبه کند.	بالا
FR-SD-03	سامانه باید چرخه وضعیت تیکت (جدید، تخصیص‌یافته، در حال انجام، منتظر کاربر، منتظر تأمین‌کننده، حل‌شده، بسته، لغوشده) را پشتیبانی کند.	بالا
FR-SD-04	سامانه باید امکان تخصیص تیکت به کارشناس یا گروه را فراهم کند.	بالا
FR-SD-05	سامانه باید تاریخچه کامل تغییرات تیکت را نگهداری کند.	بالا
FR-SD-06	سامانه باید امکان تعریف وظایف (Task) برای تیکت را فراهم کند.	متوسط
FR-SD-07	سامانه باید امکان ثبت هزینه‌های مرتبط با تیکت را فراهم کند.	متوسط
FR-SD-08	سامانه باید امکان تعریف الگوی تیکت برای ثبت سریع را فراهم کند.	متوسط
FR-SD-09	سامانه باید مهلت پاسخ‌گویی (SLA) و سطح ارجاع (Escalation) را پشتیبانی کند.	متوسط
FR-SD-10	سامانه باید فرآیند تأیید برای تغییرات (Validation) را پشتیبانی کند.	متوسط
FR-SD-11	سامانه باید امکان ثبت راه‌حل و ارزیابی رضایت کاربر را فراهم کند.	متوسط

۳-۴. ماژول مالی

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-FN-01	سامانه باید امکان ثبت و مدیریت تأمین‌کنندگان را فراهم کند.	متوسط
FR-FN-02	سامانه باید امکان ثبت قراردادهای با تاریخ شروع و پایان و نوع قرارداد را فراهم کند.	متوسط
FR-FN-03	سامانه باید امکان ثبت بودجه سالانه را فراهم کند.	متوسط
FR-FN-04	سامانه باید امکان ثبت خریدها و اطلاعات هزینه (Infocom) مرتبط با دارایی‌ها را فراهم کند.	متوسط

۳-۵. ماژول دانش

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-KB-01	سامانه باید امکان ایجاد و ویرایش مقالات دانش با دسته‌بندی را فراهم کند.	متوسط
FR-KB-02	سامانه باید امکان انتشار/عدم انتشار مقاله را فراهم کند.	متوسط
FR-KB-03	سامانه باید امکان جستجوی مقالات را فراهم کند.	متوسط
FR-KB-04	سامانه باید امکان ثبت بازخورد کاربران بر مقالات را فراهم کند.	پایین
FR-KB-05	سامانه باید امکان مرتبط‌سازی مقاله با تیکت‌ها را فراهم کند.	متوسط

۳-۶. ماژول نرم‌افزار

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-SW-01	سامانه باید امکان ثبت محصولات نرم‌افزاری را فراهم کند.	متوسط
FR-SW-02	سامانه باید امکان ثبت مجوزهای نرم‌افزاری (کلید، تعداد مجاز، تعداد مصرف‌شده) را فراهم کند.	متوسط
FR-SW-03	سامانه باید امکان ثبت نصب نرم‌افزار روی سیستم‌ها را فراهم کند.	متوسط

۳-۷. ماژول کشف شبکه

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-DS-01	سامانه باید امکان تعریف محدوده‌های IP برای کشف را فراهم کند.	بالا
FR-DS-02	سامانه باید امکان اجرای دستی و برنامه‌ریزی‌شده اسکن شبکه را فراهم کند.	بالا
FR-DS-03	سامانه باید دستگاه‌های کشف‌شده (MAC، IP، نوع دستگاه، اطلاعات SNMP) را ثبت کند.	بالا
FR-DS-04	سامانه باید امکان تعریف اعتبارنامه‌های SNMP را فراهم کند.	بالا
FR-DS-05	سامانه باید امکان تعریف قوانین واردات برای تبدیل دستگاه‌های کشف‌شده به دارایی را فراهم کند.	متوسط
FR-DS-06	سامانه باید امکان مشاهده نتایج اسکن و پیشرفت آن را فراهم کند.	بالا

۳-۸. ماژول سرشماری و عامل دارابان

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-IN-01	سامانه باید سرشماری‌های ارسالی عامل‌ها را به‌صورت خام و بدون تغییر ذخیره کند (بستر ممیزی).	بالا
FR-IN-02	سامانه باید از دریافت تکراری سرشماری (Idempotency) جلوگیری کند.	بالا
FR-IN-03	سامانه باید سرشماری‌های دریافتی را به‌صورت ناهمزمان پردازش و داده ساخت‌یافته استخراج کند.	بالا
FR-IN-04	عامل باید مشخصات سخت‌افزار، نرم‌افزار، سیستم عامل، شبکه، امنیت و مصرف‌کننده‌های سیستم را جمع‌آوری کند.	بالا
FR-IN-05	عامل باید امکان کشف شبکه، سرشماری دستگاه‌های شبکه (SNMP)، سرشماری از راه دور (SSH/WinRM) و سرشماری ESXi را فراهم کند.	متوسط
FR-IN-06	عامل باید امکان دریافت و اجرای دستورات استقرار نرم‌افزار و Wake-on-LAN را فراهم کند.	متوسط
FR-IN-07	عامل باید به‌صورت سرویس (Windows Service / systemd) قابل نصب و اجرا باشد.	بالا

۳-۹. نیازمندی‌های عمومی کارکردی

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-GN-01	سامانه باید داشبوردی با نمای کلی وضعیت (تیکت‌ها، دارایی‌ها، عامل‌ها) ارائه دهد.	بالا
FR-GN-02	سامانه باید وضعیت لحظه‌ای عامل‌ها را به‌صورت بلادرنگ نمایش دهد.	متوسط
FR-GN-03	سامانه باید گزارش‌های مدیریتی را فراهم کند.	متوسط
FR-GN-04	سامانه باید بستر اطلاع‌رسانی رویدادها را فراهم کند.	متوسط
FR-GN-05	سامانه باید از پردازش خودکار قوانین (خودکارسازی) پشتیبانی کند.	متوسط
FR-GN-06	سامانه باید مستندات (Swagger) API را ارائه دهد.	متوسط

۴. نیازمندی‌های غیرکارکردی

شناسه	دسته	نیازمندی
NFR-SE-01	امنیت	رمزهای عبور به‌صورت هش‌شده ذخیره شوند و هرگز به‌صورت متن ساده نگهداری یا منتقل نشوند.
NFR-SE-02	امنیت	دسترسی به همه مسیرهای API جز مسیرهای عمومی، منوط به توکن معتبر باشد.
NFR-SE-03	امنیت	کنترل دسترسی مبتنی بر مجوز (ماژول + عملیات) برای تمام عملیات حساس اعمال شود.
NFR-SE-04	امنیت	پس از چند تلاش ناموفق ورود، حساب به‌طور موقت قفل شود. سامانه دارابان (Daraban) – مجموعه مستندات رسمی – نسخه ۱/۰

شناسه	دسته	نیازمندی
NFR-SE-05	امنیت	توکن‌ها قابلیت ابطال فوری (تغییر رمز، غیرفعال‌سازی کاربر) را داشته باشند.
NFR-SE-06	امنیت	اعتبارنامه‌های حساس (مانند SNMP) رمزنگاری‌شده ذخیره شوند.
NFR-SE-07	امنیت	جزئیات داخلی خطاها به کاربر نهایی نمایش داده نشود و پاسخ‌های خطا استاندارد (Problem Details) باشد.
NFR-SE-08	امنیت	مسیرهای عمومی API در برابر استفاده نادرست محدودسازی نرخ شوند.
NFR-PF-01	کارایی	عملیات سنگین (پردازش سرشماری، اسکن شبکه) به‌صورت ناهمزمان و خارج از مسیر درخواست وب انجام شوند.
NFR-PF-02	کارایی	زمان پاسخ API برای عملیات‌های تعاملی متعارف (ورود، جستجو، ثبت) در شرایط عادی کمتر از ۲ ثانیه باشد.
NFR-PF-03	کارایی	سرشماری‌های انبوه (ناوگان صدها سیستم) بدون افت محسوس پاسخ‌گویی سامانه دریافت و پردازش شوند.
NFR-SC-01	مقیاس‌پذیری	اجزای سرور بدون حالت طراحی شوند تا امکان اجرای چند نمونه برای مقیاس افقی فراهم باشد.
NFR-SC-02	مقیاس‌پذیری	پردازش‌گرهای پس‌زمینه قابلیت افزایش نمونه برای مقیاس عمودی/افقی را داشته باشند.
NFR-RU-01	قابلیت استفاده مجدد	ماژول‌ها به‌صورت مستقل با قراردادهای مشخص طراحی شوند تا قابلیت استفاده مجدد در سایر سامانه‌ها فراهم باشد.
NFR-MN-01	قابلیت نگهداشت	کد در لایه‌های API/سرویس/داده تفکیک شده و وابستگی‌های بین ماژول‌ها از طریق قراردادهای مشترک باشد.
NFR-RL-01	قابلیت اطمینان	دریافت سرشماری به‌صورت غیرقابل تغییر (append-only) ذخیره شود تا امکان ممیزی و بازپخش وجود داشته باشد.
NFR-RL-02	قابلیت اطمینان	از دریافت تکراری داده‌ها (Idempotency) جلوگیری شود.
NFR-OB-01	قابلیت مشاهده‌پذیری	لاگ‌ها ساخت‌یافته باشند و سلامت اجزا (پایگاه داده، کش، صف) قابل پایش باشد.
NFR-OP-01	قابلیت استقرار	استقرار کامل سامانه از طریق کانترینر و دستورات مستند Docker Compose امکان‌پذیر باشد.
NFR-CP-01	سازگاری	رابط کاربری در مرورگرهای متداول روز (Chrome، Edge، Firefox) کار کند.
NFR-US-01	قابلیت استفاده	رابط کاربری به‌صورت واکنش‌گرا (Responsive) برای نمایش در نمایشگرهای رایج طراحی شود.

۵. نیازمندی‌ها و فرضیات دامنه‌ای

شناسه	نوع	متن
DR-01	فرض	سرشماری‌ها از طریق عامل دارابان نصب‌شده روی سیستم‌های داخل شبکه سازمان انجام می‌شود و عامل به شبکه سازمان دسترسی دارد.
DR-02	فرض	عامل‌ها در شبکه‌های داخلی (بدون نیاز به اینترنت) با میزبان API عامل‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.
DR-03	نیاز	هر دارایی دارای یک شناسه اموال (Asset Tag) یکتا است و شماره سریال در صورت وجود ثبت می‌شود.
DR-04	نیاز	تیکت‌ها بر اساس چرخه ITIL (رویداد، درخواست، مشکل، تغییر) طبقه‌بندی می‌شوند.
DR-05	نیاز	وضعیت‌های نهایی تیکت (بسته و لغوشده) غیرقابل بازگشت هستند.
DR-06	نیاز	تاریخچه وضعیت دارایی و تاریخچه تغییرات تیکت باید به صورت غیرقابل تغییر نگهداری شود.
DR-07	فرض	نهاد سازمانی سامانه به صورت سلسله‌مراتبی است و دسترسی کاربران می‌تواند به سطح نهاد محدود شود.
DR-08	نیاز	سال مالی بودجه‌ها بر اساس تقویم شمسی/سال مالی سازمان تعریف می‌شود.
DR-09	نیاز	داده‌های سرشماری دریافتی از عامل، منبع اصلی ایجاد و به‌روزرسانی مشخصات سیستم‌های رایانه‌ای در مازول دارایی‌ها است.
DR-10	فرض	محدوده‌های کشف شبکه با فرمت CIDR (مانند ۱۹۲/۱۶۸/۱/۰/۲۴) تعریف می‌شوند.
DR-11	نیاز	اطلاعات مالی (قرارداد، بودجه، خرید) باید قابلیت مرتبطسازی با دارایی‌ها را داشته باشد.
DR-12	فرض	دسترسی به سامانه در محیط تولید از طریق مرورگر و بر بستر شبکه سازمان (و در صورت نیاز از طریق VPN) انجام می‌شود.
DR-13	نیاز	شناسه کاربری (Username) و ایمیل هر کاربر در سامانه یکتا است.

۶. ماتریس ردیابی اولویت‌ها

اولویت	تعداد نیازمندی
بالا	۳۱
متوسط	۲۹
پایین	۱

تمام نیازمندی‌های کارکردی با اولویت «بالا» در نسخه فعلی سامانه پیاده‌سازی شده‌اند. وضعیت دقیق پیاده‌سازی هر ماژول در مستند «قابلیت‌های پیاده‌سازی نشده» ارائه شده است.

مستند راهنمای تست سامانه دارابان (Daraban)

عنوان	مشخصات
نام سامانه	دارابان (Daraban)
نسخه مستند	۱/۰
تاریخ	شهریور ۱۴۰۵
تهیه کننده	تیم فنی سامانه دارابان

۱. مقدمه

این مستند، راهنمای تست سامانه دارابان را ارائه می دهد و شامل استراتژی تست، انواع آزمون ها، نحوه اجرای آن ها و سناریوهای تست دستی کلیدی است. آزمون های خودکار این سامانه با چارچوب xUnit (بک اند) و Karma/Jasmine (فرانت اند) تهیه شده اند.

۲. استراتژی تست

استراتژی تست سامانه دارابان بر چهار لایه استوار است:

- تست واحد (Unit Test): آزمون منطق کسب و کار سرویس های هر ماژول با جدا کردن وابستگی ها (Moq)؛
- تست یکپارچه (Integration Test): آزمون لایه داده و مخازن با پایگاه داده واقعی PostgreSQL در کانتینر (Testcontainers)؛
- تست معماری (Architecture Test): بررسی قواعد لایه بندی و استقلال ماژول ها (NetArchTest)؛
- تست دستی (Manual/Smoke Test): آزمون سناریوهای کاربری اصلی در محیط اجرایی.

۳. انواع آزمون ها و پوشش

۳-۱. تست واحد

تست های واحد برای هر ماژول دامنه در پوشه tests/UnitTests قرار دارند:

پروژه تست	ماژول تحت پوشش
Daraban.Modules.Assets.Tests	مدیریت دارایی ها، تخصیص، چرخه حیات، مرجع ها، ورود/خروج انبوه
Daraban.Modules.ServiceDesk.Tests	میز خدمت، گردش کار تیکت، وظایف، الگوها
Daraban.Modules.Identity.Tests	احراز هویت، توکن ها، مجوزها، سرویس عامل ها
Daraban.Modules.Financial.Tests	بودجه، قرارداد، خرید، تأمین کننده، Infocom
Daraban.Modules.Knowledge.Tests	مقالات دانش، دسته ها، اعتبارسنجی، جستجو
Daraban.Modules.Software.Tests	محصولات، مجوزها، نصب نرم افزار

سامانه دارابان (Daraban) – مجموعه مستندات رسمی – نسخه ۱/۰

پروژه تست	ماژول تحت پوشش
Daraban.Modules.Inventory.Tests	سرویس سرشماری
Daraban.Modules.Discovery.Tests	رمزنگاری اعتبارنامه‌ها، قوانین واردات
Daraban.Modules.Automation.Tests	بستر خودکارسازی
Daraban.Modules.Notifications.Tests	بستر اطلاع‌رسانی
Daraban.Modules.Reporting.Tests	بستر گزارش‌گیری

نمونه‌های مهم سناریوهای تحت پوشش:

- چرخه کامل وضعیت تیکت (شامل وضعیت‌های نهایی و ممنوعیت انتقال از وضعیت‌های پایانی)؛
- محاسبه امتیاز خودکار تیکت (اولویت × تأثیر × فوریت)؛
- چرخه حیات دارایی و تاریخچه تخصیص؛
- جلوگیری از دریافت تکراری سرشماری (Idempotency)؛
- گردش توکن تازه‌سازی و ابطال توکن؛
- اعتبارسنجی ورودی‌ها (FluentValidation) در ثبت دارایی، تیکت و کاربر؛
- رمزنگاری و رمزگشایی اعتبارنامه‌های SNMP؛
- ترجمه کوئری‌های جستجوی دانش.

۳-۲. تست یکپارچه

برای آزمون‌های مرتبط با پایگاه داده از `Testcontainers.PostgreSql` استفاده می‌شود که یک نمونه PostgreSQL واقعی در کانترینر موقت ایجاد و پس از پایان آزمون حذف می‌شود. این آزمون‌ها صحت پیکربندی موجودیت‌ها، مخازن و رفتارسازی‌های پایگاه داده را بررسی می‌کنند.

۳-۳. تست معماری

پروژه `Daraban.Platform.ArchitectureTests` قواعد معماری زیر را مستند و بررسی می‌کند:

- لایه API نباید به‌طور مستقیم به لایه داده وابسته باشد؛
- ماژول‌ها نباید به سرویس‌ها یا لایه داده سایر ماژول‌ها ارجاع مستقیم داشته باشند (ارتباط فقط از طریق قراردادهای مشترک).

۳-۴. تست فرانت‌اند

زیرساخت آزمون فرانت‌اند (Karma + Jasmine) در پروژه Angular پیکربندی شده و از طریق `ng test` قابل اجراست. نوشتن موارد آزمون برای کامپوننت‌های کلیدی در برنامه کاری قرار دارد (جزئیات در مستند «قابلیت‌های پیاده‌سازی نشده»).

۴. نحوه اجرای آزمون‌ها

۴-۱. اجرای آزمون‌های بک‌اند

از ریشه پروژه:

```
dotnet test Daraban.Platform.sln
```

اجرای آزمون‌های یک ماژول خاص:

```
dotnet test tests/UnitTests/Daraban.Modules.Assets.Tests
```

توجه: برای آزمون‌های یکپارچه مبتنی بر Testcontainers، موتور Docker باید فعال باشد.

۴-۲. اجرای آزمون‌های فرانت‌اند

```
cd frontend  
ng test
```

۵. سناریوهای تست دستی کلیدی (Smoke Test)

پس از استقرار سامانه، سناریوهای زیر به صورت دستی در محیط آزمایشی (یا تولید-پایلوت) اجرا می‌شوند:

#	سناریو	مراحل	نتیجه مورد انتظار
۱	ثبت نام و ورود	ثبت نام کاربر جدید ← خروج ← ورود مجدد	ورود موفق و نمایش داشبورد
۲	ثبت دارایی	ثبت دارایی با نوع/مدل/مکان ← جستجوی آن	دارایی در فهرست با جزئیات صحیح نمایش داده شود
۳	تخصیص دارایی	تخصیص دارایی به کاربر ← مشاهده تاریخچه	وضعیت دارایی و تاریخچه تخصیص به روز شود
۴	ثبت و رسیدگی تیکت	ثبت تیکت ← قبول توسط کارشناس ← حل ← بستن	چرخه وضعیت‌ها در تاریخچه تیکت ثبت شود
۵	کشف شبکه	تعریف محدوده IP ← اجرای اسکن ← مشاهده نتایج	دستگاه‌های قابل دسترس در نتایج ظاهر شوند
۶	مدیریت عامل	ثبت/مشاهده عامل و بررسی آخرین تماس	وضعیت عامل (آنلاین/آفلاین) صحیح نمایش داده شود
۷	واردات انبوه دارایی	بارگذاری فایل اکسل نمونه ← بررسی نتیجه	دارایی‌ها با پیام موفقیت/خطا وارد شوند
۸	دسترسی غیرمجاز	تلاش برای دسترسی به مسیر بدون مجوز	پاسخ ۴۰۳/۴۰۱ و عدم نمایش داده

۶. محیط‌های تست و داده

محیط	شرح
توسعه (Development)	اجرای محلی با زیرساخت Docker (PostgreSQL/Redis/RabbitMQ)
آزمایش (Staging)	استقرار کامل Docker Compose با داده آزمایشی و کلید امضای JWT اختصاصی
تولید (Production)	استقرار نهایی با پیکربندی امن (رمزهای قوی، HTTPS)

داده‌های آزمون‌های خودکار به صورت ایزوله (در حافظه یا کانتینر موقت) تولید می‌شوند و هیچ گونه وابستگی به داده تولید ندارند.

۷. محدودیت‌ها و برنامه آینده

- آزمون‌های معماری NetArchTest در نسخه فعلی به صورت قواعد مستند پیاده‌سازی شده‌اند و اتصال کامل آن‌ها به تحلیل اسمبلی‌ها در برنامه کاری است؛
- آزمون‌های خودکار فرانت‌اند هنوز نگارش نشده‌اند؛
- آزمون‌های بار (Load Test) و نفوذ (Penetration Test) در برنامه آینده سامانه قرار دارند.

یادداشت: با توجه به اختیاری بودن این مستند، در صورت نیاز می‌توان بخش‌های ۵ و ۶ را پس از استقرار در محیط آزمایشی با نتایج واقعی به‌روزرسانی کرد.

مستند راهنمای کاربری سامانه دارابان (Daraban)

عنوان	مشخصات
نام سامانه	دارابان (Daraban)
نسخه مستند	۱/۰
تاریخ	شهریور ۱۴۰۵
تهیه کننده	تیم فنی سامانه دارابان
مخاطب	کاربران، کارشناسان و مدیران سامانه

یادداشت تصاویر: در نسخه نهایی این مستند، هر بخش دارای تصویر صفحه‌ی مربوط به همان بخش است. تصاویر باید از محیط اجرایی سامانه گرفته شوند و با همان نام فایل‌های مشخص شده در پوشه `docs/images/` ذخیره گردند. پیشنهاد می‌شود تصاویر با وضوح مناسب (حداقل ۱۲۸۰ پیکسل عرض) تهیه شوند.

۱. مقدمه

سامانه دارابان، سامانه یکپارچه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات سازمان است. این راهنما کار با سه ماژول اصلی سامانه را تشریح می‌کند:

۱. مدیریت دارایی‌ها (Assets)؛

۲. مدیریت عامل‌ها (Agents)؛

۳. کشف شبکه (Discovery).

و همچنین مراحل ورود به سامانه و نمای کلی داشبورد.

۲. ورود و ثبت نام

۲-۱. ثبت نام کاربر جدید

برای اولین بار، از صفحه ورود، گزینه **Create account** را انتخاب کنید. فرم ثبت نام شامل موارد زیر است:

• نام کاربری (Username)؛

• ایمیل (Email)؛

• نام نمایشی (Display name)؛

• رمز عبور (Password).

پس از تکمیل فرم و انتخاب دکمه ثبت نام، به صورت خودکار وارد سامانه می‌شوید.

تصویر ۱: صفحه ثبت نام کاربر در سامانه دارابان

سامانه دارابان (Daraban) – مجموعه مستندات رسمی – نسخه ۱/۰

۲-۲. ورود به سامانه

در صفحه ورود، آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد کرده و دکمه **Sign in** را بزنید.

- در صورت فراموشی رمز عبور، با مدیر سامانه هماهنگ کنید.
- پس از ۵ بار ورود ناموفق، حساب به مدت ۱۵ دقیقه قفل می‌شود.

تصویر ۲: صفحه ورود به سامانه دارابان

تصویر «login.png-02» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

۳. داشبورد

پس از ورود، صفحه اصلی (داشبورد) نمایش داده می‌شود. داشبورد نمای کلی وضعیت سامانه شامل آمار تیکت‌ها، دارایی‌ها و عامل‌ها را ارائه می‌دهد و به‌عنوان نقطه شروع دسترسی به ماژول‌ها عمل می‌کند. از منوی کناری می‌توانید به ماژول‌های دارایی‌ها، عامل‌ها و کشف شبکه دسترسی پیدا کنید.

تصویر ۳: داشبورد سامانه دارابان

تصویر «dashboard.png-03» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

۴. ماژول مدیریت دارایی‌ها

این ماژول برای ثبت، نگهداری، تخصیص و پیگیری چرخه حیات دارایی‌های فناوری اطلاعات سازمان استفاده می‌شود.

۴-۱. مشاهده فهرست دارایی‌ها

با انتخاب گزینه **Assets** از منو، فهرست دارایی‌ها نمایش داده می‌شود. این فهرست شامل ستون‌های نام، شماره اموال (Tag)، نوع، وضعیت، مکان و تاریخ پایان گارانتی است.

تصویر ۴: فهرست دارایی‌ها

تصویر «asset-list.png-04» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

- **جستجو:** در کادر جستجو می‌توانید بر اساس نام، شماره اموال یا سریال جستجو کنید.
- **فیلتر وضعیت:** با فیلتر Status، دارایی‌ها بر اساس وضعیت (انبار، در حال استفاده، تعمیر، بازنشسته و ...) فیلتر می‌شوند.
- **صفحه‌بندی:** در پایین جدول، اندازه صفحه (۱۰، ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ ردیف) قابل انتخاب است.

۴-۲. ثبت دارایی جدید

۱. دکمه **New Asset** را در بالای صفحه انتخاب کنید.

2. فرم ایجاد دارایی را تکمیل کنید: نام، نوع دارایی، مدل، دسته، مکان، سازنده، شماره اموال، شماره سریال، تاریخ خرید و سایر مشخصات.

3. پس از ذخیره، دارایی در فهرست نمایش داده می‌شود.

تصویر ۵: فرم ایجاد دارایی جدید

تصویر «asset-form.png-05» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

۴-۳. مشاهده جزئیات و ویرایش دارایی

با کلیک بر روی نام هر دارایی، صفحه جزئیات شامل مشخصات کامل، وضعیت چرخه حیات، تخصیص‌ها و تاریخچه نمایش داده می‌شود. از منوی عملیات (آیکون سه نقطه) می‌توانید دارایی را ویرایش یا حذف کنید.

۴-۴. واردات و صادرات انبوه

- **صادرات:** با دکمه **Export** می‌توانید فهرست دارایی‌ها را در قالب CSV یا Excel دریافت کنید.
- **واردات:** با دکمه **Import** می‌توانید از روی فایل Excel یا CSV، دارایی‌ها را به صورت انبوه ثبت کنید. پس از بارگذاری، نتیجه واردات (موفقیت/خطا) نمایش داده می‌شود.

تصویر ۶: صفحه واردات انبوه دارایی‌ها

تصویر «asset-import.png-06» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

۵. مازول مدیریت عامل‌ها

عامل دارابان برنامه‌ای است که روی سیستم‌های سازمان نصب می‌شود و داده‌های سرشماری را به صورت دوره‌ای ارسال می‌کند. این مازول برای مدیریت و پایش عامل‌ها استفاده می‌شود.

۵-۱. مشاهده وضعیت ناوگان عامل‌ها

با انتخاب **Agents** از منو، نمای کلی ناوگان شامل این کارت‌های آماری نمایش داده می‌شود:

- **Total Agents:** تعداد کل عامل‌ها؛
- **Online:** تعداد عامل‌های آنلاین؛
- **Offline:** تعداد عامل‌های آفلاین؛
- **Pending Commands:** تعداد دستورات در انتظار اجرا؛
- **Failed (24h):** تعداد دستورات ناموفق ۲۴ ساعت اخیر.

تصویر ۷: نمای کلی ناوگان عامل‌ها

تصویر «agent-list.png-07» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

۵-۲. فهرست عامل‌ها

جدول عامل‌ها شامل ستون‌های وضعیت (با نشانگر ضربان Heartbeat)، نام، نام میزبان، نوع، سیستم عامل، آخرین تماس و تعداد دستورات در انتظار است.

- **جستجو و فیلتر:** بر اساس نام/نام میزبان، وضعیت و نوع می‌توانید جستجو و فیلتر کنید.
- **جزئیات:** با کلیک بر روی نام عامل، صفحه جزئیات شامل مشخصات سیستم و سوابق نمایش داده می‌شود.

۳-۵. ارسال دستور به عامل

از صفحه جزئیات عامل، امکان صدور دستور (مانند اجرای سرشماری فوری یا سایر دستورات پیکربندی‌شده) وجود دارد. نتیجه اجرای دستور پس از تکمیل توسط عامل، در سامانه ثبت و نمایش داده می‌شود.

تصویر ۸: صفحه جزئیات عامل و پنل دستورات

تصویر «agent-detail.png-08» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

۶. ماژول کشف شبکه

این ماژول برای کشف خودکار تجهیزات شبکه و تبدیل آن‌ها به دارایی استفاده می‌شود.

۱-۶. تعریف محدوده کشف

۱. از منوی **Discovery**، گزینه محدوده‌های کشف (Discovery Ranges) را انتخاب کنید.
۲. با دکمه ایجاد، محدوده جدیدی با فرمت CIDR (مانند 192.168.1.0/24) تعریف کنید.

تصویر ۹: فهرست محدوده‌های کشف شبکه

تصویر «discovery-ranges.png-09» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

۲-۶. اجرای اسکن

از هر محدوده، می‌توانید اسکن را به صورت دستی اجرا کنید. پیشرفت اسکن و نتایج آن (دستگاه‌های کشف‌شده با آدرس IP، MAC و نوع دستگاه) در بخش نتایج اسکن نمایش داده می‌شود. اسکن‌ها همچنین قابلیت اجرای برنامه‌ریزی‌شده را دارند.

تصویر ۱۰: نتایج اسکن شبکه

تصویر «discovery-results.png-10» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

۳-۶. قوانین واردات و اعتبارنامه‌های SNMP

- **قوانین واردات (Import Rules):** با تعریف قانون، دستگاه‌های کشف‌شده به صورت خودکار به دارایی تبدیل می‌شوند.
- **اعتبارنامه SNMP:** برای دریافت اطلاعات کامل‌تر از دستگاه‌های شبکه، اعتبارنامه‌های SNMP در بخش مربوطه ثبت می‌شوند.

تصویر ۱۱: ویرایشگر قوانین واردات

تصویر «import-rules.png-11» – در نسخه نهایی جایگذاری شود

سامانه داراییان (Daraban) – مجموعه مستندات رسمی – نسخه ۰/۱

۷. نکات عمومی

- برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد هر آیتم، روی نام آن کلیک کنید.
- برای خروج از سامانه، از منوی کاربر، گزینه خروج را انتخاب کنید.
- در صورت بروز خطا، پیام خطا به صورت استاندارد نمایش داده می‌شود؛ در صورت تداوم مشکل با مدیر سامانه در میان بگذارید.

۸. فهرست تصاویر

شماره	نام فایل	محل قرارگیری
۱	images/01-register.png	بخش ۱-۲ (صفحه ثبت نام)
۲	images/02-login.png	بخش ۲-۲ (صفحه ورود)
۳	images/03-dashboard.png	بخش ۳ (داشبورد)
۴	images/04-asset-list.png	بخش ۱-۴ (فهرست دارایی‌ها)
۵	images/05-asset-form.png	بخش ۲-۴ (فرم ایجاد دارایی)
۶	images/06-asset-import.png	بخش ۴-۴ (واردات انبوه)
۷	images/07-agent-list.png	بخش ۱-۵ (ناوگان عامل‌ها)
۸	images/08-agent-detail.png	بخش ۳-۵ (جزئیات عامل)
۹	images/09-discovery-ranges.png	بخش ۱-۶ (محدوده‌های کشف)
۱۰	images/10-discovery-results.png	بخش ۲-۶ (نتایج اسکن)
۱۱	images/11-import-rules.png	بخش ۳-۶ (قوانین واردات)

اقرارنامه سامانه دارابان (Daraban)

عنوان	مشخصات
نام سامانه	دارابان (Daraban)
نسخه مستند	۱/۰
تاریخ	شهریور ۱۴۰۵

۱. مشخصات متقاضی (تکمیل توسط سازمان)

مورد	توضیح
نام سازمان	
کد ملی / شناسه ملی	
نشانی	
تلفن	
نام و سمت نماینده قانونی	
نام و سمت مسئول فنی	
آدرس پست الکترونیکی	

۲. مشخصات سامانه

مورد	توضیح
نام سامانه	دارابان (Daraban)
نسخه سامانه	۱/۰
نوع سامانه	سامانه تحت وب (Web Application)
حوزه کارکردی	مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) و مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات (ITAM)
فناوری اصلی	ASP.NET Core (.NET 10) – بک‌اند / Angular – فرانت‌اند
محیط اجرا	کانتینر (Docker) با PostgreSQL, Redis و RabbitMQ
مجوز استفاده	مالکیت معنوی متعلق به سازمان متقاضی است

۳. نوع گواهی درخواستی

توجه: این بخش باید پیش از ارسال، مطابق با نوع گواهی مورد درخواست (به عنوان نمونه: «گواهی ارزیابی کیفیت سامانه های نرم افزاری» و نوع/سطح آن) تکمیل و تایید شود و مستندات پیوست باید دقیقاً متناظر با همان نوع گواهی باشد.

- ☐ گواهی ارزیابی کیفیت سامانه نرم افزاری – نوع:
- ☐ سایر (توضیح):

۴. فهرست مستندات پیوست

شماره	عنوان مستند	نام فایل
۱	مستند معماری نرم افزار سامانه دارابان	Software-Architecture.md-01
۲	مستند نیازمندی های سامانه دارابان	Requirements.md-02
۳	مستند راهنمای تست سامانه دارابان	Test-Guide.md-03
۴	مستند راهنمای کاربری سامانه دارابان	User-Guide.md-04
۵	مستند اقرارنامه	Declaration.md-05

۵. تعهدات و اقرار

اینجانب به نمایندگی از سازمان اقرار می کنم:

- اطلاعات مندرج در این فرم و مستندات پیوست صحیح، کامل و مطابق با واقعیت است؛
- سامانه دارابان توسط سازمان متقاضی (یا به سفارش و با مالکیت معنوی سازمان متقاضی) تولید و توسعه یافته است و هیچ گونه ادعای مالکیت یا مناقشه حقوقی از سوی اشخاص ثالث نسبت به آن وجود ندارد؛
- تمامی کدها، کتابخانه ها و اجزای شخص ثالث مورد استفاده در سامانه، دارای مجوز قانونی استفاده هستند؛
- هیچ گونه قابلیت مخفی، دسترسی غیرمجاز یا عملکرد مغایر با اسناد ارائه شده در سامانه تعبیه نشده است؛
- در صورت اثبات خلاف هریک از موارد فوق، مسئولیت کامل حقوقی و قانونی بر عهده سازمان متقاضی است و سازمان متقاضی موافقت دارد گواهی صادره ابطال شود.

۶. امضا و مهر

مورد	مشخصات
نام و نام خانوادگی	
سمت	
تاریخ	
امضا	
مهر	

۷. تذکرات تکمیلی

- این اقرارنامه باید روی سربرگ رسمی سازمان متقاضی، چاپ، امضا و مهر شود؛
- نسخه امضاشده باید به همراه مجموعه مستندات مربوط به **نوع گواهی درخواستی** ارسال شود؛
- در صورت مغایرت نوع گواهی با مستندات پیوست، پرونده بازگردانده می‌شود.

قابلیت‌ها و بخش‌های پیاده‌سازی نشده سامانه دارابان (Daraban)

عنوان	مشخصات
نام سامانه	دارابان (Daraban)
نسخه مستند	۱/۰
تاریخ	شهریور ۱۴۰۵
وضعیت	برنامه کاری (Backlog)

این مستند به‌طور جداگانه، مواردی را فهرست می‌کند که در نسخه فعلی سامانه هنوز پیاده‌سازی نشده یا به‌صورت ناقص پیاده‌سازی شده‌اند و در برنامه توسعه آینده قرار دارند.

۱. خلاصه وضعیت

حوزه	وضعیت فعلی
هسته سامانه (هویت، دارایی‌ها، میز خدمت، مالی، دانش، نرم‌افزار، کشف، سرشماری)	پیاده‌سازی شده (بک‌اند)
خودکارسازی (Automation)	اسکلت ماژول (بدون موجودیت/کنترلر/رابط کاربری)
اطلاع‌رسانی (Notifications)	اسکلت ماژول + ورکر مصرف‌کننده (بدون ارسال واقعی)
گزارش‌گیری (Reporting)	اسکلت ماژول + ورکر (بدون گزارش عملیاتی)
رابط کاربری	فقط ماژول‌های ورود، داشبورد، دارایی‌ها، عامل‌ها و کشف شبکه
تست فرانت‌اند	زیرساخت آماده، بدون مورد آزمون
استقرار	پوشش ناقص ورکرها در Docker Compose، بدون HTTPS و CI/CD

۲. ماژول‌های ناقص

۲-۱. ماژول خودکارسازی (Automation)

- موجودیت‌ها و جدول‌های دامنه خودکارسازی (قانون، سناریو، اجرا) تعریف نشده‌اند؛
- کنترلر API برای مدیریت قوانین خودکارسازی وجود ندارد؛
- ورکر ارزیابی قوانین (RuleEvaluator) وجود دارد ولی منطق عملیاتی آن به موجودیت‌ها متصل نشده است؛
- رابط کاربری برای تعریف قوانین و مشاهده اجراها وجود ندارد.

۲-۲. ماژول اطلاع‌رسانی (Notifications)

- موجودیت‌ها (قالب پیام، مقصد، تاریخچه ارسال) تعریف نشده‌اند؛
- کانال‌های ارسال واقعی (ایمیل، پیامک، اعلان درون‌برنامه‌ای) پیاده‌سازی نشده‌اند؛
- ورکر توزیع اطلاع‌رسانی وجود دارد اما مصرف‌کننده رویدادها هنوز به کانال واقعی متصل نیست؛
- ارسال ایمیل تأیید ثبت‌نام و بازیابی رمز عبور امکان‌پذیر نیست.

۲-۳. ماژول گزارش‌گیری (Reporting)

- موجودیت‌ها و مخازن گزارش تعریف نشده‌اند؛
- هیچ گزارش عملیاتی (مدیریتی، عملکردی، مالی) تولید نمی‌شود؛
- داشبورد فعلی فقط نمای کلی محدودی ارائه می‌دهد.

۲-۴. ماژول سرشماری (Inventory)

- کنترلر REST عمومی برای ماژول سرشماری وجود ندارد (دریافت فقط از طریق میزبان API عامل‌ها انجام می‌شود)؛
- عمق داده سرشماری محدود به دسته‌های اصلی سخت‌افزار/نرم‌افزار است و زیرمجموعه‌های تخصصی‌تر هنوز پوشش داده نشده‌اند.

۳. رابط کاربری (Frontend)

ماژول‌های زیر دارای بک‌اند کامل‌تر هستند ولی رابط کاربری آن‌ها هنوز ساخته نشده است:

ماژول	وضعیت بک‌اند	وضعیت UI
میز خدمت (تیکت‌ها)	پیاده‌سازی شده	✗ ساخته نشده
مالی (قرارداد، بودجه، خرید)	پیاده‌سازی شده	✗ ساخته نشده
دانش (مقالات)	پیاده‌سازی شده	✗ ساخته نشده
نرم‌افزار و مجوزها	پیاده‌سازی شده	✗ ساخته نشده
مدیریت کاربران/نقش‌ها	پیاده‌سازی شده	✗ ساخته نشده (بخشی از API)
خودکارسازی	ناقص	✗ ساخته نشده
اطلاع‌رسانی	ناقص	✗ ساخته نشده
گزارش‌گیری	ناقص	✗ ساخته نشده

سایر موارد UI:

- رابط کاربری فعلی به زبان انگلیسی است؛ نسخه فارسی‌سازی کامل UI در برنامه کاری قرار دارد؛
- آزمون‌های خودکار فرانت‌اند (Karma/Jasmine) هنوز نوشته نشده‌اند (زیرساخت آماده است)؛
- نمودار شبکه (Network Map) و پنل رضایت‌سنجی تیکت به صورت ناقص/آغازین هستند.

۴. تست و کیفیت

مورد	وضعیت
تست‌های واحد بک‌اند	✓ انجام‌شده (۱۱ پروژه، ۶۰ فایل آزمون)
تست‌های یکپارچه (Testcontainers)	✓ انجام‌شده (زیرساخت آماده)
تست معماری NetArchTest	❶ قواعد مستند شده‌اند، اتصال کامل به تحلیل اسمبلی‌ها انجام نشده
تست فرانت‌اند	✗ نوشته نشده
تست بار (Load Test)	✗ انجام نشده
تست نفوذ (Penetration Test)	✗ انجام نشده
تحلیل پوشش کد (Coverage)	❶ ابزار آماده، گزارش کامل تهیه نشده

۵. زیرساخت و استقرار

مورد	وضعیت
Docker Compose تولید	✓ آماده (PostgreSQL/Redis/RabbitMQ/دو میزبان/فرانت‌اند/نگینکس)
پوشش وورکرها در استقرار	❶ فقط ۳ وورکر در Compose تعریف شده، در حالی که ۵ پروژه وورکر وجود دارد (CommandDispatch، Discovery، NotificationDispatcher و InventoryProcessor، RuleEvaluator نیاز به سرویس مستقل در Compose دارند)
HTTPS/TLS	✗ نگینکس در پیکربندی فعلی فقط HTTP است؛ گواهی TLS و ریدایرکت HTTPS پیکربندی نشده
پایگاه داده	❶ مکانیزم مهاجرت (EF Migrations) فقط برای مازول دانش وجود دارد؛ مهاجرت یکپارچه برای سایر مازول‌ها تهیه نشده
بکاپ و بازیابی	✗ اسکریپت/برنامه منظم بکاپ تهیه نشده است
پایش و هشدار	❶ Health Check و لاگ ساخت‌یافته فعال است؛ داشبورد پایش مرکزی و هشداردهی وجود ندارد
CI/CD	✗ خط لوله ساخت و استقرار خودکار (مانند GitHub Actions) تعریف نشده است
مقیاس‌پذیری افقی	❶ معماری آماده است ولی پیکربندی Load Balancer و اجرای چند نمونه مستقر نشده

۶. امنیت

مورد	وضعیت
احراز هویت کاربران (JWT + Refresh)	✓ انجام‌شده
احراز هویت عامل‌ها (OAuth2) (client_credentials)	✓ انجام‌شده
کلید (API (X-API-Key)	❶ سازوکار انتقالی؛ اعتبارسنجی کامل در سمت سرور تکمیل نشده و باید حذف/جایگزین شود
امضای مانیفست استقرار نرم‌افزار	❶ فقط تأیید SHA-256 انجام می‌شود؛ امضای دیجیتال مانیفست پیاده‌سازی نشده
رمزنگاری در حال انتقال (TLS)	✗ در استقرار تولید پیکربندی نشده

مورد	وضعیت
ممیزی امنیتی منظم	✗ انجام نشده

۷. کارکردهای تکمیلی

مورد	وضعیت
ارسال اطلاع‌رسانی واقعی (ایمیل/پیامک)	✗
بازیابی رمز عبور و تأیید ایمیل	✗
SLA و ارجاع سطح‌بندی‌شده تیکت	● مدل داده و منطق پایه آماده؛ پیکربندی و اتوماسیون کامل نشده
گزارش‌های مدیریتی و خروجی‌های آماری	✗
نسخه فارسی رابط کاربری	✗
نقشه توپولوژی شبکه (Network Map)	● آغازین
استقرار و به‌روزرسانی نرم‌افزار از طریق عامل (Deploy)	● سازوکار عامل آماده؛ رابط مدیریتی کامل نشده
جستجوی پیشرفته (Full-text / Elasticsearch)	✗
رابط برنامه‌نویسی باز (API عمومی) برای سامانه‌های بیرونی	✗

۸. جمع‌بندی

سامانه دارابان در نسخه فعلی، هسته اصلی حوزه ITSM/ITAM شامل هویت و دسترسی، مدیریت دارایی‌ها، میز خدمت، مالی، دانش، نرم‌افزار، کشف شبکه و سرشماری خودکار را پوشش می‌دهد. اولویت‌های توسعه آینده به ترتیب عبارت‌اند از:

1. تکمیل ماژول‌های اطلاع‌رسانی، گزارش‌گیری و خودکارسازی؛
2. توسعه رابط کاربری ماژول‌های میز خدمت، مالی، دانش و نرم‌افزار؛
3. تکمیل پیکربندی استقرار (وورکرها، HTTPS، مهاجرت‌های یکپارچه پایگاه داده، CI/CD)؛
4. تکمیل آزمون‌های فرانت‌اند، معماری و آزمون‌های بار/نفوذ؛
5. سخت‌سازی امنیتی (حذف کلید API انتقالی، امضای مانیفست استقرار، TLS).